



第一课

人工智能的过去、现在和未来

复旦大学可信具身智能研究院

陈智能

2026-9-7



课程概要

从计算到智能：人工智能的起源和发展

新一代人工智能：始于2012年的黄金时代

人工智能大模型：2022年开启的新序幕

人工智能的未来：人工智能与人类、类脑计算

Part 1

从计算到智能



手工计算

人类的翻译计算，是不是一种智能？人类的智能，是不是从计算开始的？

■ 计算是人类区别于动物的重要特征之一

• 楔形文字最早是为记账而诞生

年代最早美索不达米亚的泥板上，写的几乎都是很简单会计记录，包括民众向神殿的进贡、民间物品交易等等

𐎶 1	𐎶𐎵 11	𐎶𐎵𐎶 21	𐎶𐎵𐎶𐎵 31	𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 41	𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 51
𐎶𐎶 2	𐎶𐎶𐎵 12	𐎶𐎶𐎵𐎶 22	𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 32	𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 42	𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 52
𐎶𐎶𐎶 3	𐎶𐎶𐎶𐎵 13	𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 23	𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 33	𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 43	𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 53
𐎶𐎶𐎶𐎶 4	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 14	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 24	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 34	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 44	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 54
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 5	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 15	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 25	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 35	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 45	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 55
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 6	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 16	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 26	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 36	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 46	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 56
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 7	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 17	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 27	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 37	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 47	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 57
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 8	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 18	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 28	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 38	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 48	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 58
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 9	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 19	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 29	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 39	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 49	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 59
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 10	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 20	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 30	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 40	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 50	

美索不达米亚数字，楔形文字

• 文字不仅仅用于记账

文明的发展，使文字不仅仅用于记账，其他类型的计算孕育而生

手工计算成就：破译公元前196年的罗塞塔石碑

刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用**古希腊文**、**古埃及象形文字（已失传）**和**当时的埃及拼音文字**刻了同样的内容，这使得近代的考古学家得以有机会对照各语言版本的内容后，解读出已经失传千余年的埃及象形文之意义与结构，而成为今日研究古埃及历史的重要里程碑



罗塞塔石碑



人工智能的引出

- 人类社会从计算中发展出了智能，我们现在有了可以计算的机器，那是不是可以让这个机器变得更加智能？

什么是人工智能？

人工智能（Artificial Intelligence, AI）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展**人的智能**的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

人工智能是指**让机器像人类一样**能够“思考”和“学习”的能力，让机器能够处理语言、音频、图像、视频等各种信息，并从中智能地学习和推断

人工智能是**以机器为载体（通过计算机程序）**所实现的人类智能或生物智能

人工智能是关于知识的学科—怎样**表示知识**以及怎样**获得知识**并**使用知识**的科学

达特茅斯会议

1956年8月，在美国汉诺斯小镇宁静的达特茅斯学院中，约翰·麦卡锡（John McCarthy）、马文·闵斯基（Marvin Minsky，人工智能与认知学专家）、克劳德·香农（Claude Shannon，信息论的创始人）、艾伦·纽厄尔（Allen Newell，计算机科学家）、赫伯特·西蒙（Herbert Simon，诺贝尔经济学奖得主）等科学家正聚在一起，讨论着一个完全不食人间烟火的主题：**用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能**

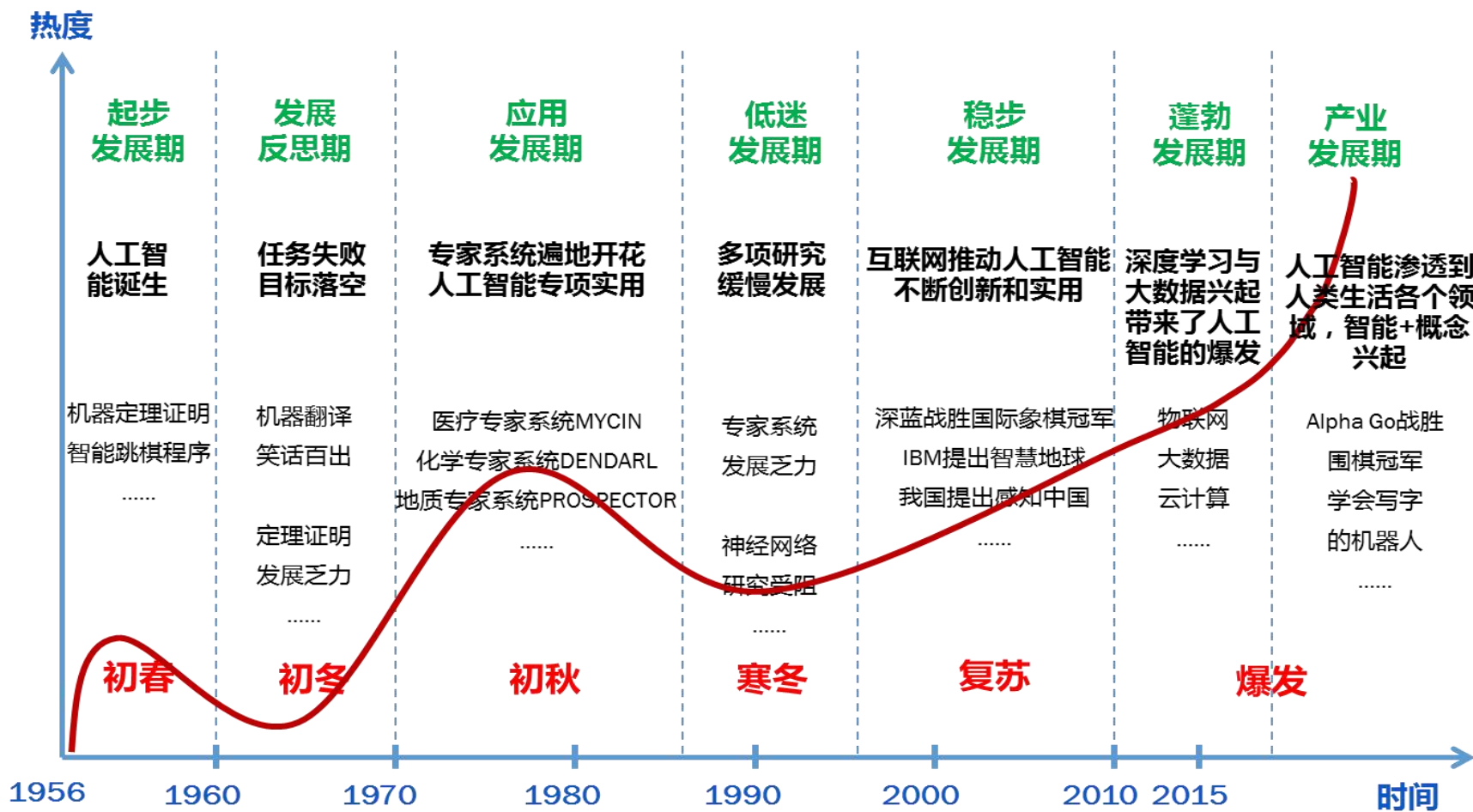
会议足足开了两个月的时间，虽然大家没有达成普遍的共识，但是却为会议讨论的内容起了一个名字：人工智能。因此，1956年也就成为了人工智能元年



参会者50
年后的在
达特茅斯
重聚



人工智能的“三起两落”



推理期（20世纪50-70年代初）

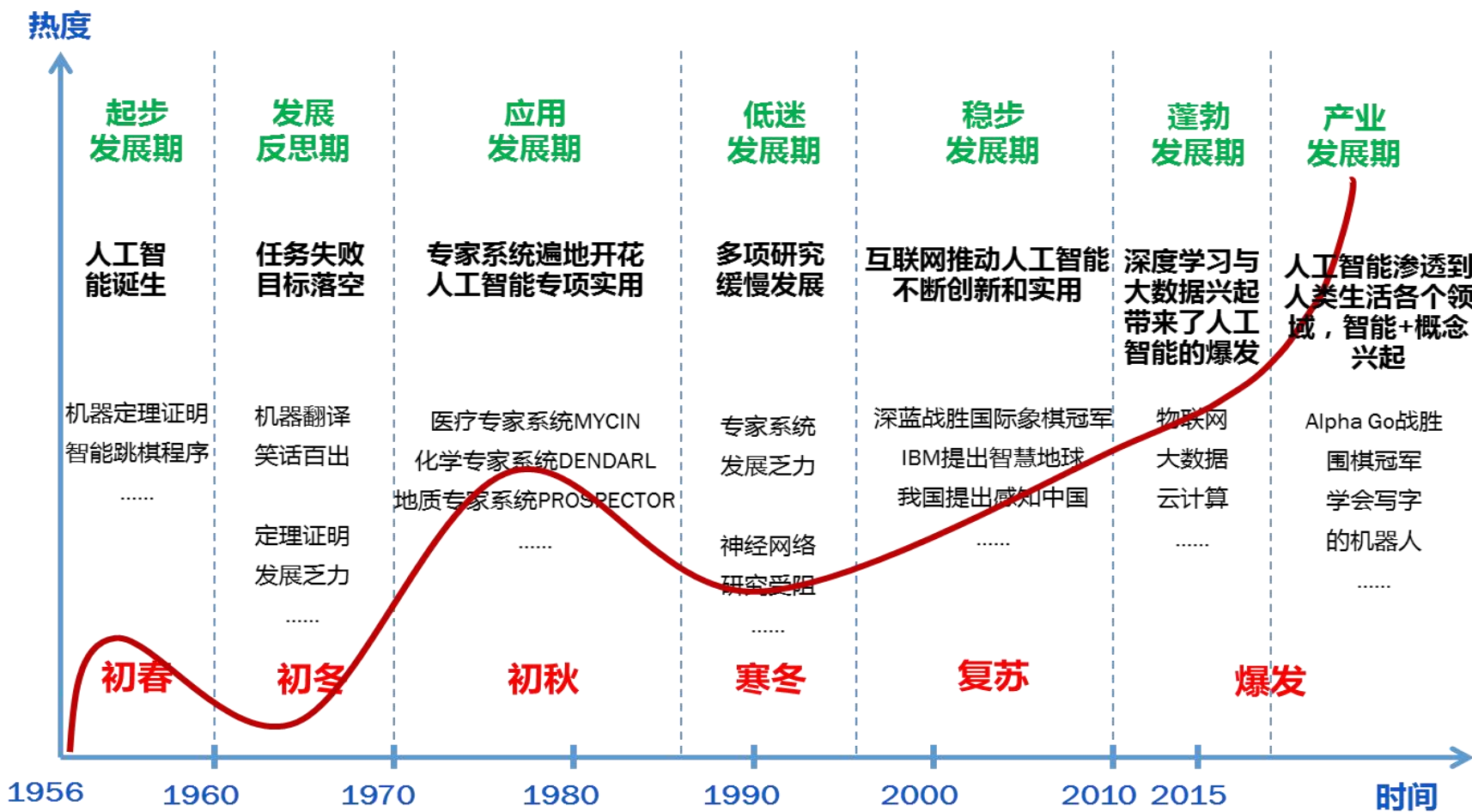
- 认为只要给机器赋予**逻辑推理**能力，机器就能具有智能
- A. Newell 和 H. Simon 的“逻辑理论家”、“通用问题求解”程序，获得了1975年图灵奖

证明示例： $ax+ay=a(x+y)$

明斯基证明了单层神经网络不能解决异或问题，神经网络能达到的智能程度十分有限



人工智能的“三起两落”



知识期（20世纪70年代中期）

- 认为要使机器具有智能，就必须设法使机器**拥有知识**
- E.A. Feigenbaum 作为“知识工程”之父在 1994 年获得了图灵奖

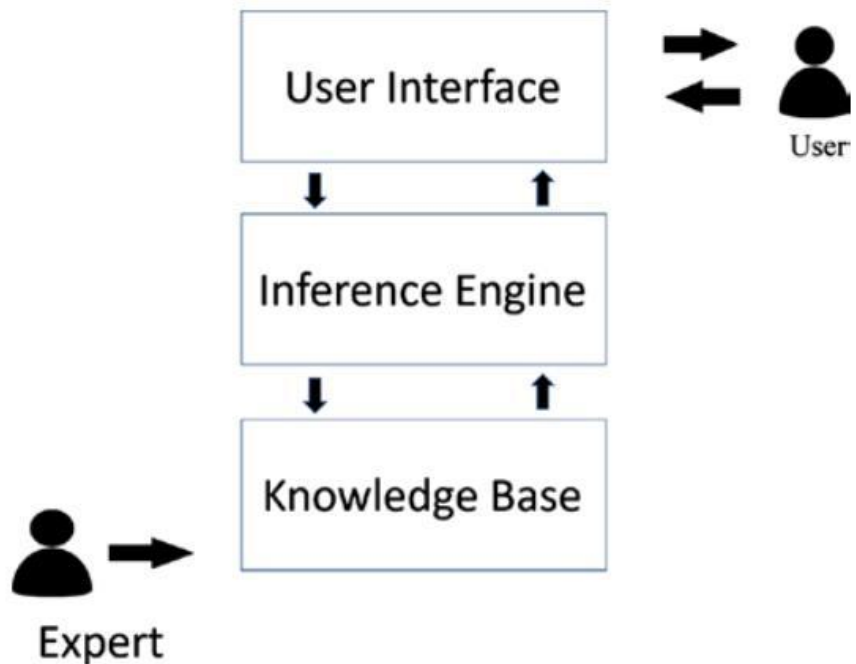
1977年在斯坦福大学研发了用于地质领域探测矿藏的PROSPECTOR**专家系统**

专家系统（最典型的知识工程）不能以确定性概率穷尽复杂问题的所有可能

专家系统陷入低谷的原因

■ 专家系统

使用模拟人类专家推理的计算机模型来处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题，并得出与专家相同的结论



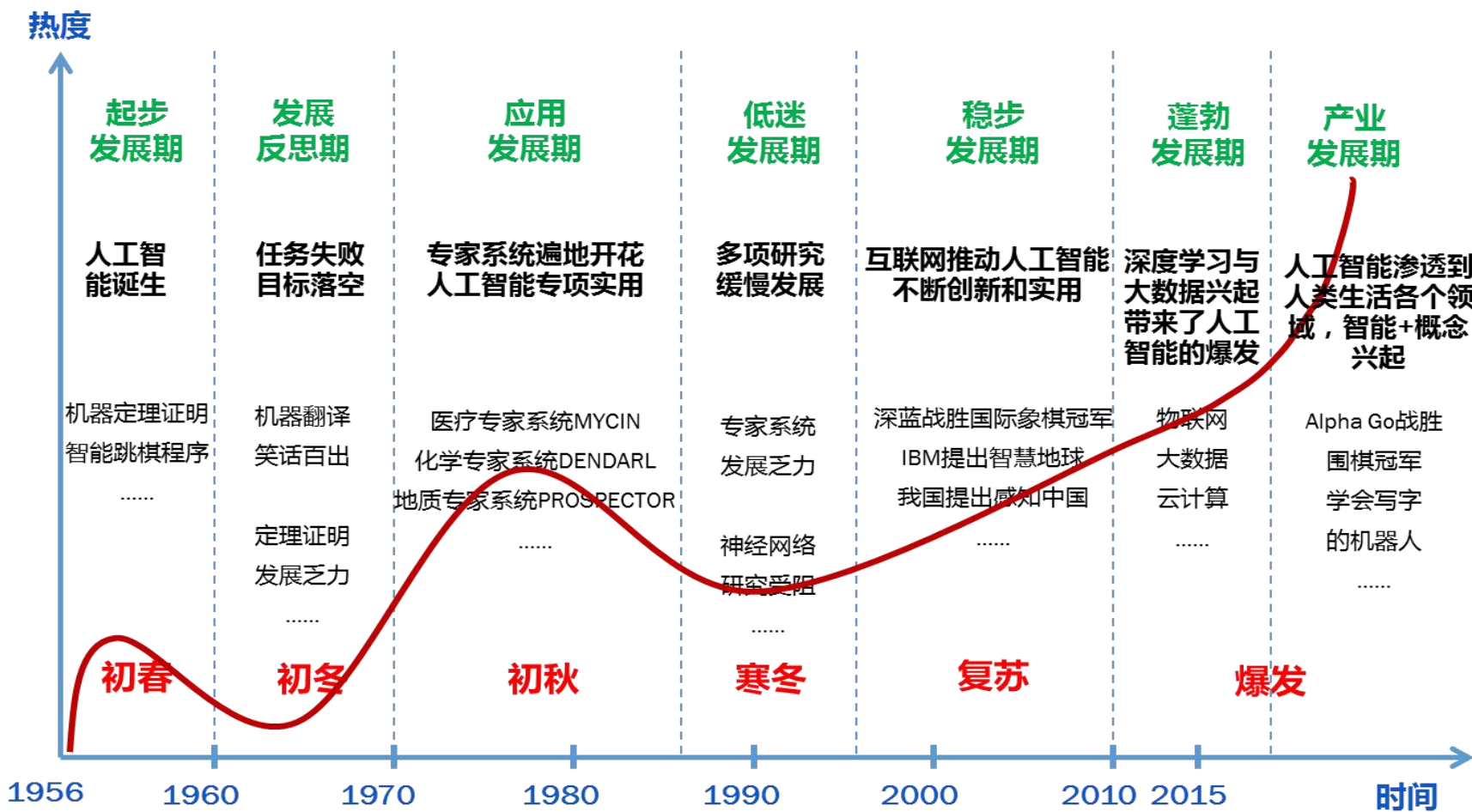
曾在部分领域取得了一定成功，但已陷入低谷

- 领域知识往往很狭窄，难以应用于其他领域
- 不会随着时间的推移而学习，必须通过对底层逻辑模型的不断更新来使其有能力应对新的问题
- 随着系统变得越来越大，管理它们和有效提供数据变得越来越具有挑战性

人类世界高度复杂，即使是垂直领域，很多也难以用现有规则完备描述



人工智能的“三起两落”



学习期（20世纪80年代）

20 世纪 80 年代机器学习成为一个独立学科领域并开始快速发展、各种机器学习技术百花齐放

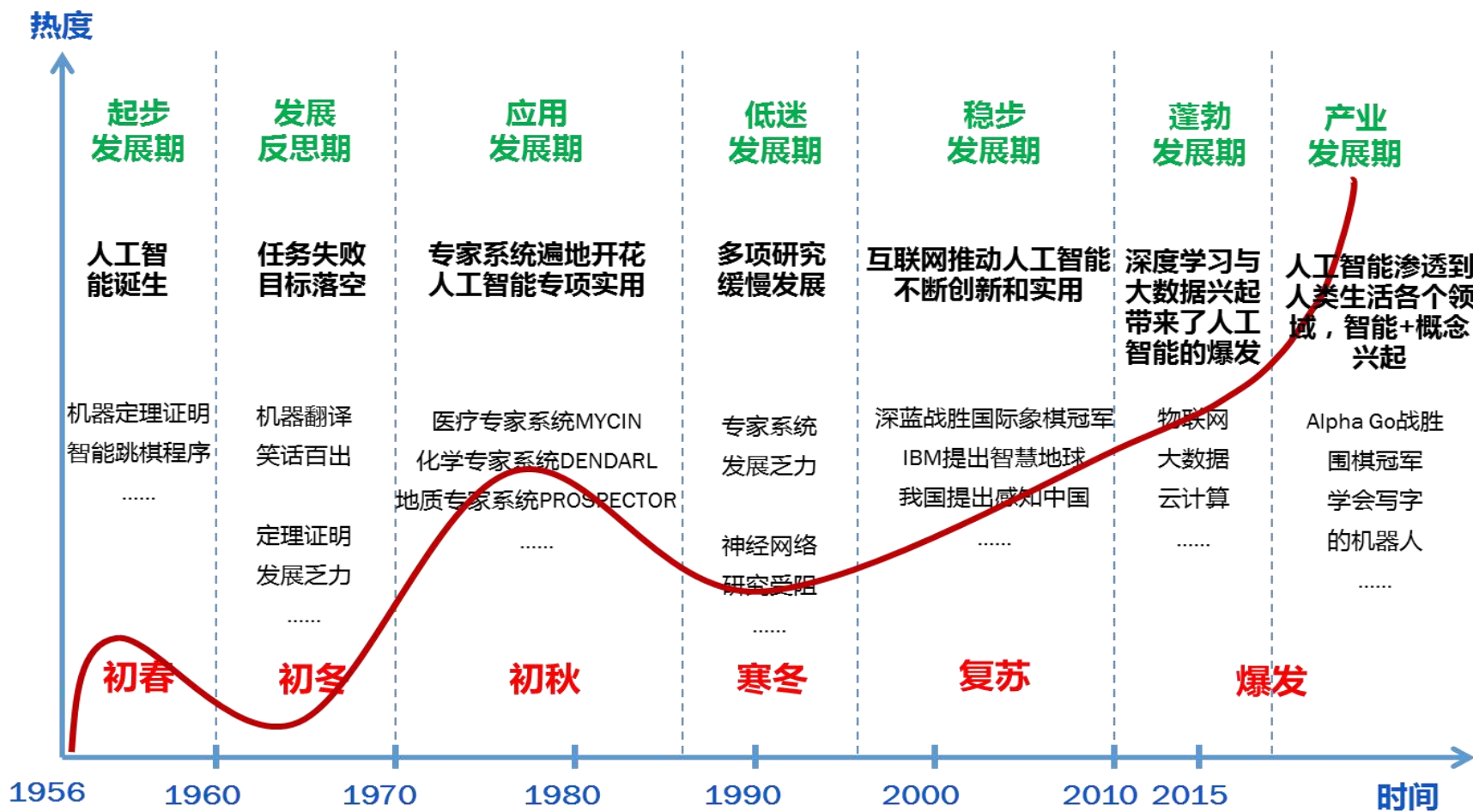
- 1980 年美国CMU举行第一届机器学习研讨会
- 1990 年《机器学习:风范与方法》出版

机器学习定义：在有了经验E的帮助后，机器完成任务T的衡量指标P会变得更好

“梯度消失”等问题使得神经网络方法仅取得了有限成功



人工智能的“三起两落”



繁荣期 (20世纪90年代-2006)

- 20 世纪 90 年代后, **统计机器学习**方法占主导, 代表作为SVM
- 计算机算力迅速提升, “大力出奇迹”的暴力解法可用来求解智能问题

1997年人类在与计算机“深蓝”的国际象棋对决中不敌计算机, 以失败告终, 这一事件意味着计算机时代的来临

“深蓝” 计算机、搜索引擎技术是这个时代的璀璨明珠

■ 1997年国际象棋冠军卡斯帕罗夫负于IBM电脑“深蓝”



“深蓝”重量达1.4吨，有32个节点，每个节点有8块专门为进行国际象棋对弈设计的处理器，平均运算速度为每秒200万步。总计256块处理器集成在IBM研制的RS6000 / SP并行计算系统中，从而拥有**每秒超过2亿步**的惊人速度

“深蓝”的计算能力，可以支撑其对当前盘面上未来几步所有情况的“无脑穷举”

为什么上面的技术路线搞不定下围棋？



计算智能：搜索引擎

■ 为什么搜索引擎几乎总是能帮助到我，它有智能吗？

• 搜索引擎的工作原理

数据准备阶段：在互联网中发现、搜集网页信息，存储在本地；对信息进行分析和组织，建立支撑高效搜索的索引库

在线搜索阶段：检索器根据用户输入的查询关键字，在索引库中快速检出文档，进行文档与查询的相关度评价，对将要输出的结果进行排序，并将查询结果返回给用户

商业搜索引擎索引的页面数量不少于百亿，记录了社会生活的方方面面
关键词精确匹配上的，可能就是想到的结果

SIAM REVIEW
Vol. 48, No. 3, pp. 569–581

© 2006 Society for Industrial and Applied Mathematics

The \$25,000,000,000 Eigenvector: The Linear Algebra behind Google*

Kurt Bryan[†]
Tanya Leise[‡]

Abstract. Google's success derives in large part from its PageRank algorithm, which ranks the importance of web pages according to an eigenvector of a weighted link matrix. Analysis of the PageRank formula provides a wonderful applied topic for a linear algebra course. Instructors may assign this article as a project to more advanced students or spend one or two lectures presenting the material with assigned homework from the exercises. This material also complements the discussion of Markov chains in matrix algebra. Maple and Mathematica files supporting this material can be found at www.rose-hulman.edu/~bryan.

Key words. linear algebra, PageRank, eigenvector, stochastic matrix

AMS subject classifications. 15-01, 15A18, 15A51

DOI. 10.1137/050623280

通过大数据搜索实现智能

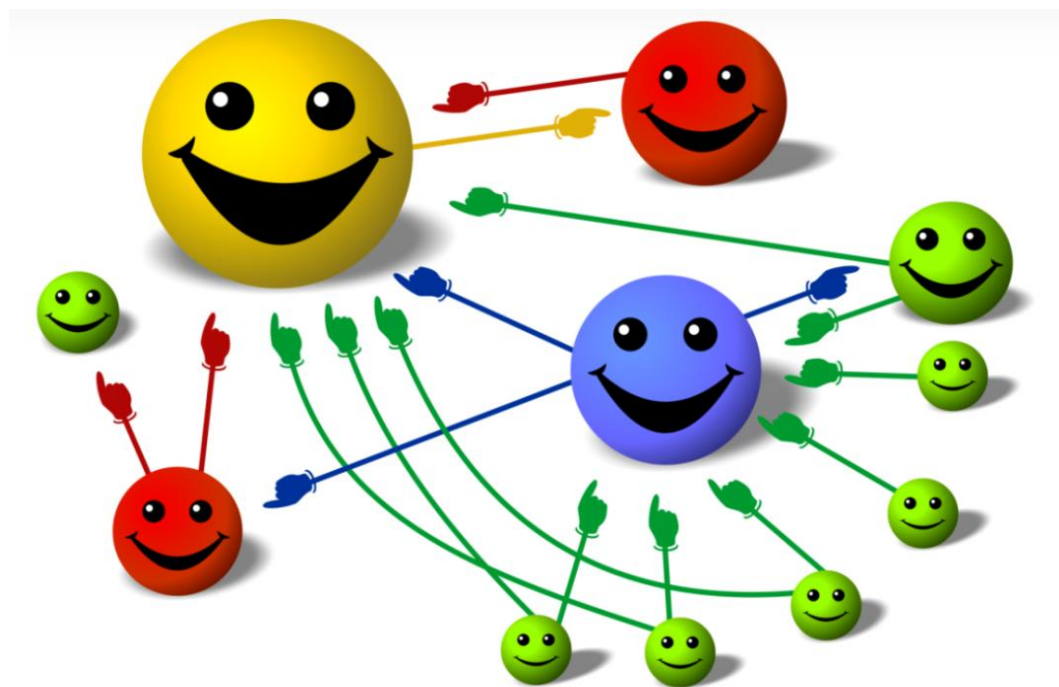
计算智能：搜索引擎

■ Google的秘诀：PageRank算法

对于某个互联网网页A来说，该网页PageRank的计算基于以下两个基本假设：

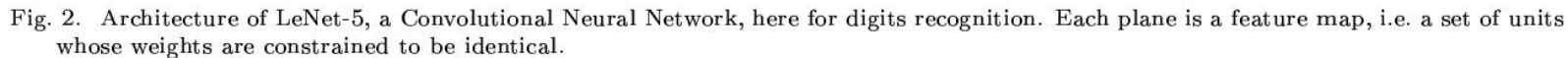
1. **数量假设**：在Web图模型中，如果一个页面节点接收到的其他网页指向的**入链数量越多**，那么这个**页面越重要**
2. **质量假设**：指向页面A的入链质量不同，**质量高**的页面会通过链接向其他页面**传递更多的权重**。所以越是质量高的页面指向页面A，则页面A越重要

利用以上两个假设，PageRank算法刚开始赋予每个网页相同的重要性得分，通过迭代递归计算来更新每个页面节点的PageRank得分，直到得分稳定为止



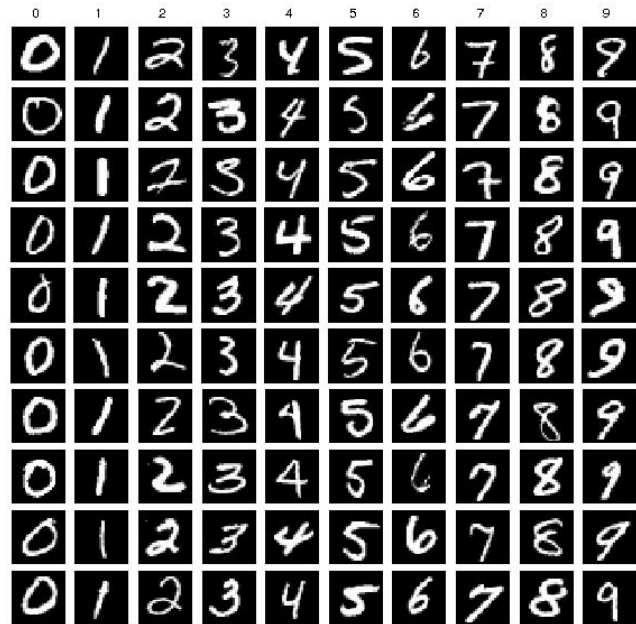
Gradient-based learning applied to document recognition

Yann Lecun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner

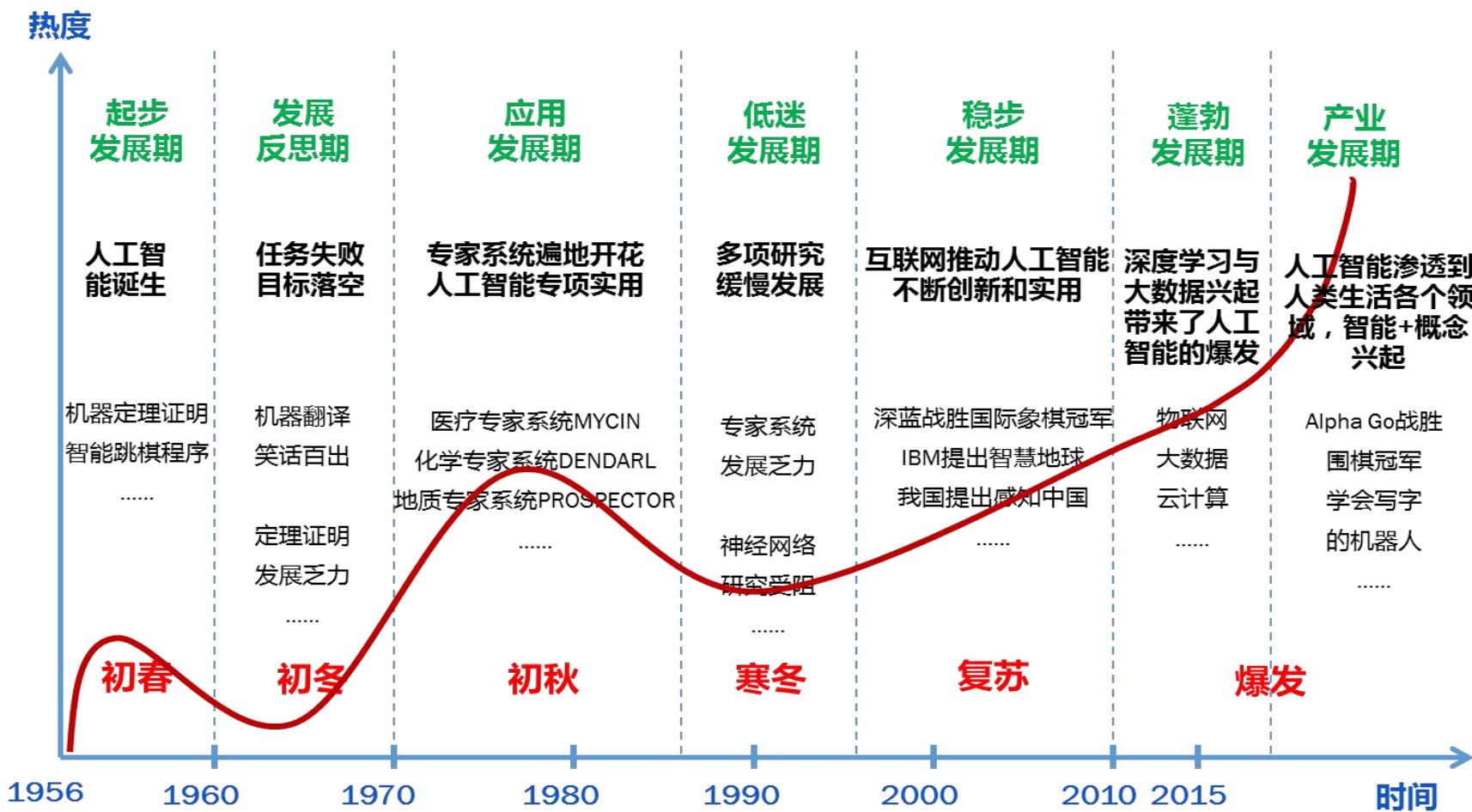


1998年, Yann LeCun等人在论文中提出了LeNet-5, 初步确立了卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 的基本结构

该方法在手写数字识别上取得佳绩，但由于同期有性能相当，数学性质更优美的机器学习方法，该工作当时未引起广泛关注



人工智能的“三起两落”



爆发期（2006-至今）

- 数据的积累和算力的提升，使得神经网络模型再次受到重视
- 卷积神经网络再次被重视，图像、视频识别等取得了超过传统方法的精度
- 深度学习及传统机器学习算法融合，提出AlphaGo战胜围棋世界冠军
- Transformer模型提出，数年后发展衍生出大模型技术，带来技术革命

AlphaGo、AlphaFold、ChatGPT、Sora、DeepSeek、.....，我们正处在一个激动人心的时代

Part 2

新一代人工智能

卷积神经网络

卷积神经网络

Gradient-based learning applied to document recognition

Yann Lecun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner

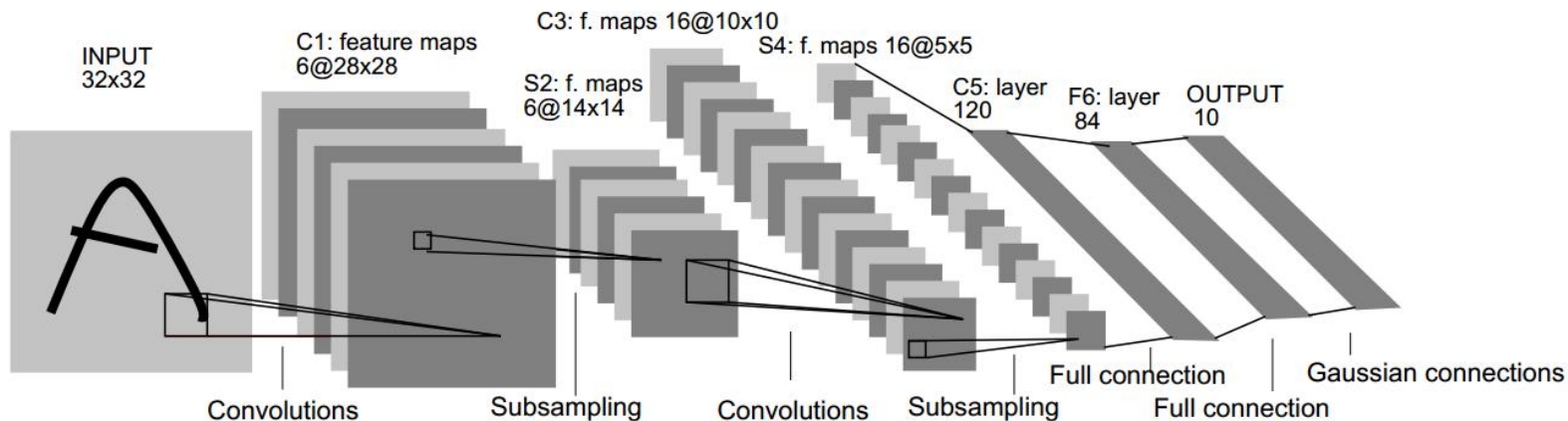


Fig. 2. Architecture of LeNet-5, a Convolutional Neural Network, here for digits recognition. Each plane is a feature map, i.e. a set of units whose weights are constrained to be identical.

1998年, Yann LeCun等人在论文中提出了LeNet-5, 初步确立了卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 的基本结构

由于同期有性能相当, 数学性质更优美的机器学习方法, 该工作当时未引起广泛关注



2018年图灵奖:

◆ Yann LeCun

◆ Geoffrey Hinton

◆ Yoshua Bengio

For conceptual and engineering breakthroughs that have made deep neural networks a critical component of computing.



神经网络重回视野

■ 2006：训练深层神经网络成为可能

• 神经网络低潮

上世纪90年代神经网络陷入低潮，根本原因在于受限于梯度消失等问题，当时认识到的神经网络结构创新之处不多

• Hinton的坚持

2006年，机器学习领域泰斗、神经网络之父——Geoffrey Hinton和他的学生R. Salakhutdinov在Science上发表了一篇文章，提出深层网络训练中梯度消失问题的解决方案：**无监督分层预训练对权值进行初始化+有监督训练微调**，为训练深度神经网络带来了希望

更为重要的，文章中Hinton教授给出了自己的观点：现在的数据和算力都比90年代强大了很多，神经网络模型将会迎来新的发展期

Science

Current Issue First release papers Archive About

HOME > SCIENCE > VOL. 313, NO. 5786 > REDUCING THE DIMENSIONALITY OF DATA WITH NEURAL NETWORKS

REPORTS

in

Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks

G. E. HINTON AND R. R. SALAKHUTDINOV [Authors Info & Affiliations](#)

SCIENCE • 28 Jul 2006 • Vol 313, Issue 5786 • pp. 504-507 • DOI:10.1126/science.1127647

30,151 13,040

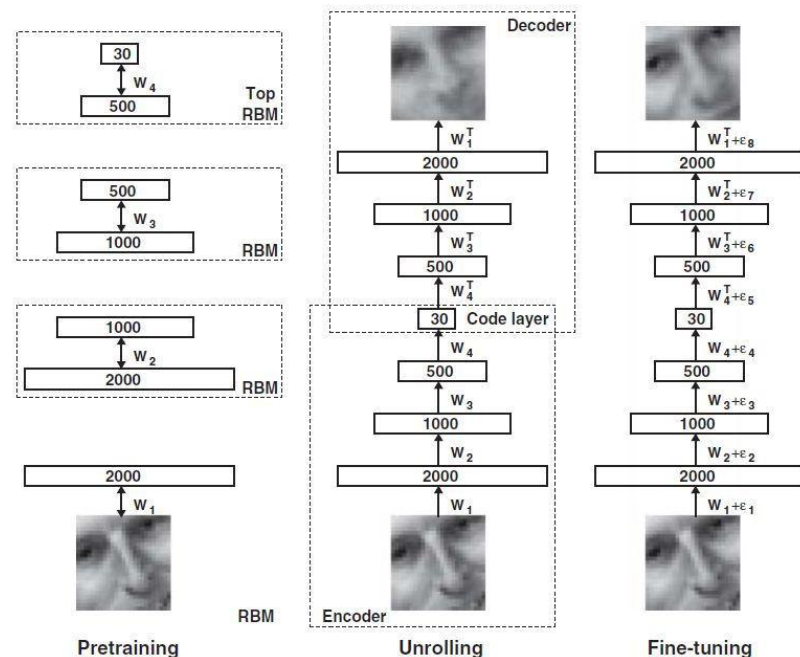


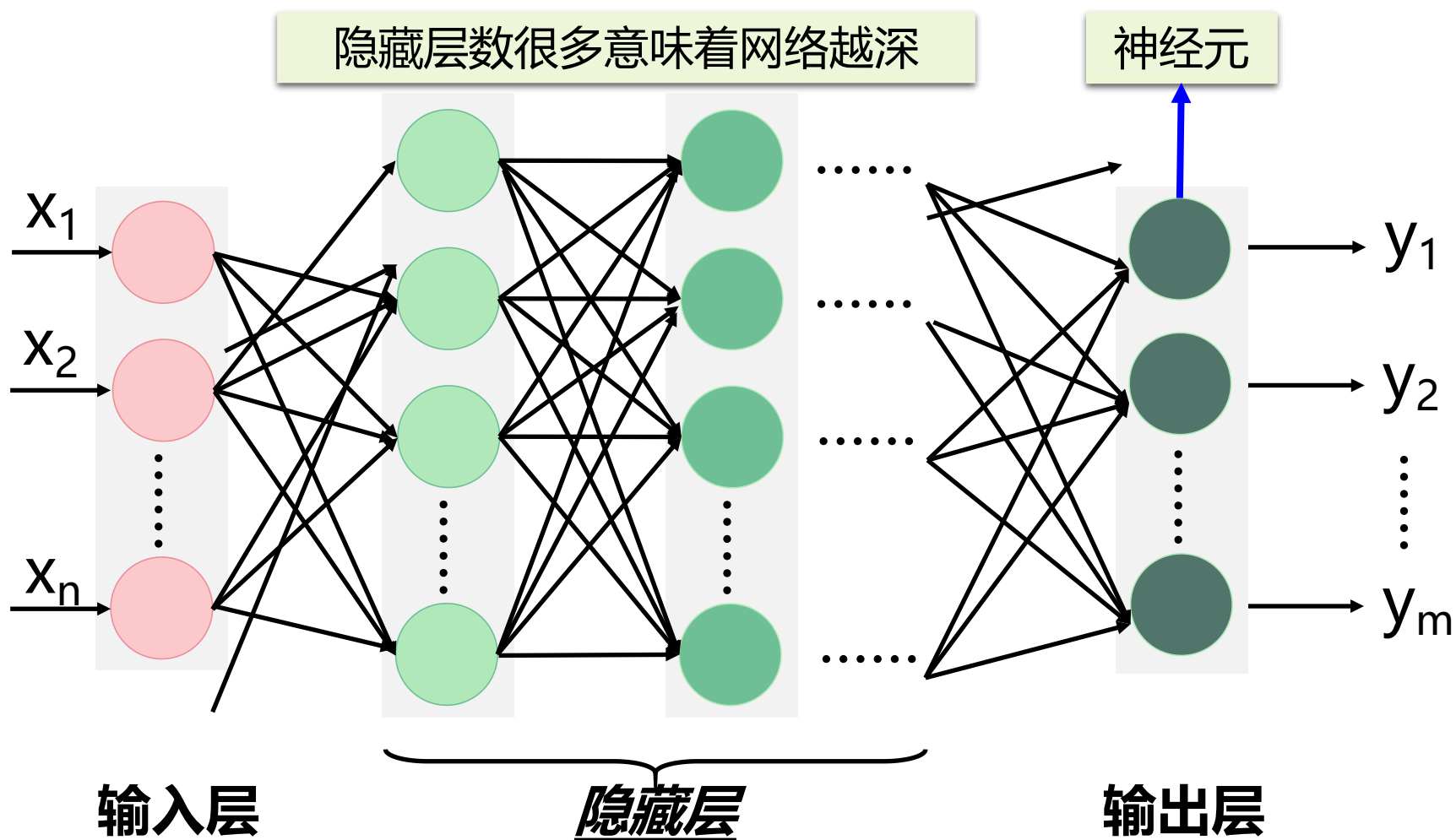
Fig. 1. Pretraining consists of learning a stack of restricted Boltzmann machines (RBMs), each having only one layer of feature detectors. The learned feature activations of one RBM are used as the “data” for training the next RBM in the stack. After the pretraining, the RBMs are “unrolled” to create a deep autoencoder, which is then fine-tuned using backpropagation of error derivatives.

https://blog.csdn.net/wslxin_43106248

深度神经网络的典型结构

这种深度神经网络在一维信号处理上取得了成功，但并不适用于二维和更高维信号处理，why?

神经网络再次受到重视



重回视野，但备受争议

深度神经网络因参数量大、可解释性弱等，不被主流学界认可

Before 2012: Hinton之前也吐槽过，在一个讲习班视频上（以下是截图）

"Further discussion of it merely incumbers the literature and befogs the mind of fellow students."

- 2007: **NIPS** program committee rejects a paper on deep learning by *al. et.* Hinton because they already accepted a paper on deep learning and two papers on the same topic would be excessive.
- ~2009: A reviewer tells Yoshua Bengio that papers about neural nets have no place in **ICML**.
- ~2010: A **CVPR** reviewer rejects Yann LeCun's paper even though it beats the state-of-the-art. The reviewer says that it tells us nothing about computer vision because everything is learned.





重回视野，但备受争议

Hi Serge,

We decided to withdraw our paper #[ID no.] from CVPR "[Paper Title]" by [Author Name] et al.

We posted it on ArXiv: arxiv.org/ [Paper ID] .

We are withdrawing it for three reasons: 1) the scores are so low, and the reviews so ridiculous, that I don't know how to begin writing a rebuttal without insulting the reviewers; 2) we prefer to submit the paper to ICML where it might be better received; 3) with all the fuss I made, leaving the paper in would have looked like I might have tried to bully the program committee into giving it special treatment.

Getting papers about feature learning accepted at vision conference has always been a struggle, and I've had more than my share of bad reviews over the years. Thankfully, quite a few of my papers were rescued by area [chairs](#).

This time though, the reviewers were particularly [clueless](#), or negatively [biased](#), or both. I was very sure that this paper was going to get good reviews because: 1) it has two simple and generally applicable ideas for segmentation ("purity tree" and "optimal cover"); 2) it uses no hand-crafted features (it's all learned all the way through. Incredibly, this was seen as a negative point by the reviewers!); 3) it beats all published results on 3 standard [datasets](#) for scene parsing; 4) it's an order of magnitude faster than the competing methods.

If that is not enough to get good reviews, I just don't know what is.

Yann LeCun CVPR 2010论文被拒后怒发冲冠的邮件

So, I'm giving up on submitting to computer vision conferences altogether. CV reviewers are just too likely to be clueless or hostile towards our brand of methods. Submitting our papers is just a waste of everyone's time (and incredibly [demoralizing](#) to my lab members)

I might come back in a few years, if at least two things change:

- Enough people in CV become interested in feature learning that the probability of getting a non-clueless and non-hostile reviewer is more than 50% (hopefully [Computer Vision Researcher]'s tutorial on the topic at CVPR will have some positive effect).
- CV conference proceedings become open access.

We intent to resubmit the paper to ICML, where we hope that it will fall in the hands of more informed and less negatively biased reviewers (not that ML reviewers are generally more informed or less biased, but they are just more informed about our kind of [stuff](#)). Regardless, I actually have a keynote talk at [Machine Learning Conference], where I'll be talking about the results in this paper.

Be assured that I am not blaming any of this on you as the CVPR program chair. I know you are doing your best within the traditional framework of CVPR.

I may also submit again to CV conferences if the reviewing process is fundamentally reformed so that papers are published before they get reviewed.

You are welcome to forward this message to whoever you want.

I hope to see you at NIPS or ICML.

Cheers,



突破口：大规模数据集

■ 李飞飞和ImageNet



李飞飞，1976年生，美国国家工程院院士、美国国家医学院院士、美国艺术与科学院院士，美国斯坦福大学首位红杉讲席教授，以人为本人工智能研究院（HAI）院长

2006年，李飞飞发现整个学术圈和人工智能行业都在苦心研究同一个概念：通过更好的算法来制定决策，但却并不关心数据。她认为：**如果使用的数据无法反映真实世界的状况，即便是最好的算法也无济于事**

她的解决方案是构建一个更好的大规模数据集，也就是ImageNet

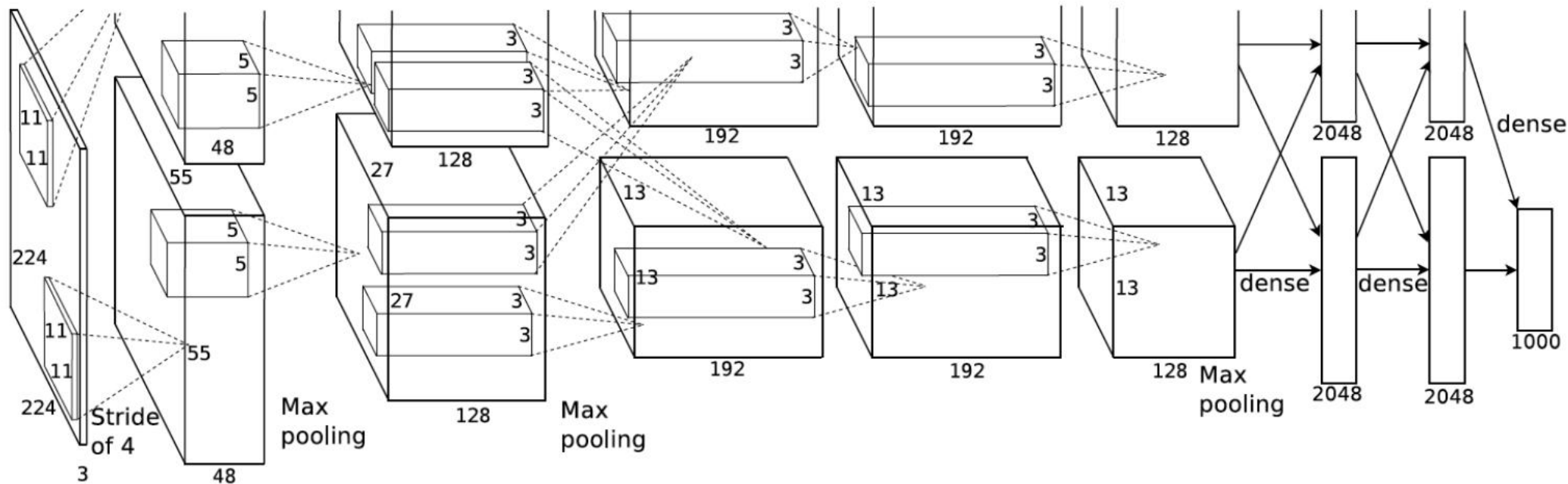
在大规模数据集的驱动下，人工智能技术得到长足进步

AlexNet: 新一代人工智能里程碑



■ 2012: AlexNet问世

AlexNet是由Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever和Geoffrey Hinton在2012年ImageNet图像分类竞赛中提出的一种卷积神经网络结构。当时，AlexNet在ImageNet大规模视觉识别竞赛中取得了优异的成绩，把深度学习模型在比赛中的正确率提升到一个前所未有的高度。因此，**它的出现对深度学习发展具有里程碑式的意义。**



传统人工智能（机器学习）学习范式

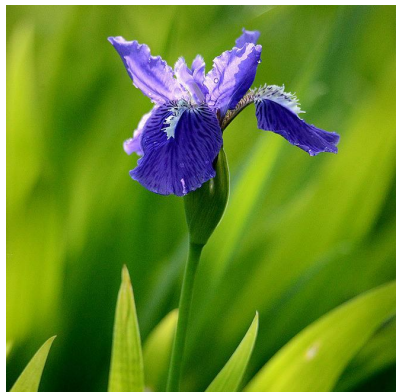
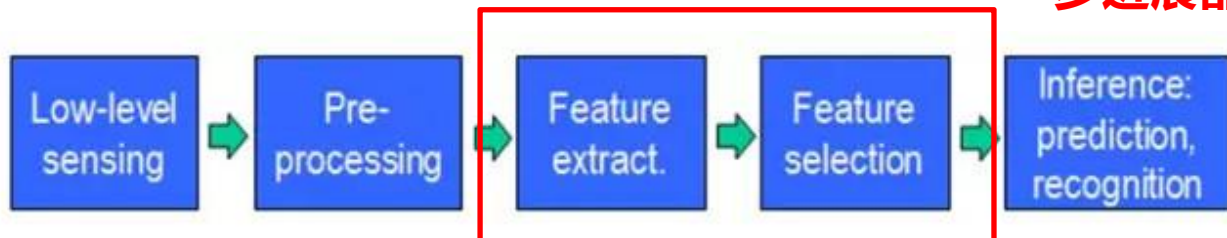
测量空间 → 特征空间 → 类别空间

核心任务

天花板已现，每一步进展都极为不易

传统方法

➤ 人工特征提取+分类器



1. 收集并标注几百张鸢尾花的图片
2. 观察不同的鸢尾花图片，并绞尽脑汁选择或设计一些特征形状，颜色，纹理；
SIFT, HOG, Gabor, LBP, Haar...
3. 根据设计的特征，提取图像的特征，并选择分类器进行训练和测试
4. 结果不好的话，回到第二步



传统范式 vs. 新一代人工智能（深度学习）

测量空间 → 特征空间 → 类别空间

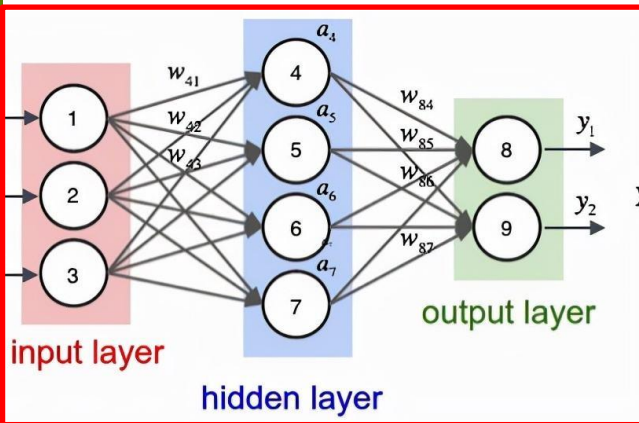
核心任务

深度学习方法

- 提供图像和标签，通过网络自己去学习特征



深度学习带来了视觉计算等领域
研究范式的重大变革



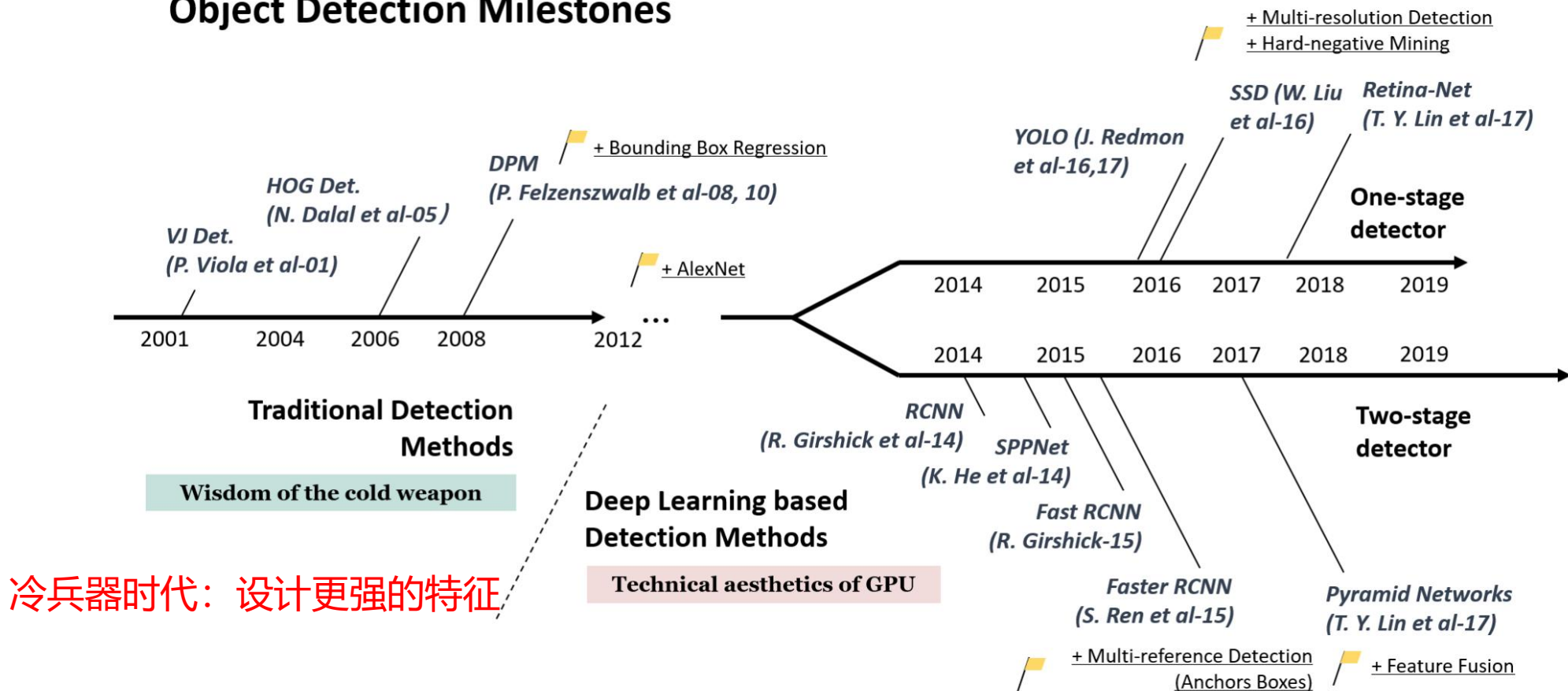
1. 收集并标注几千张图像
2. 确定网络结构、优化方法等，交给机器绞尽脑汁完成任务



深度学习风潮再起

■ 优秀成果开始井喷：更优秀的深度学习主干网、目标检测、图像分割、视频识别...

Object Detection Milestones



冷兵器时代：设计更强的特征

GPU之美时代：网络结构，优化方法和损失函数设计

■ 2017: Attention Is All You Need

- **Transformer**是一种源自自然语言处理（NLP）中序列到序列（sequence-to-sequence）任务的深度学习模型，它在2017年由Vaswani等人首次提出，之后迅速取代了RNN在NLP领域的地位，在CV领域也掀起了广泛影响。
- Transformer架构引入了**自注意力机制(self-attention mechanism)**，这是一个关键的创新，使其在处理序列数据时表现出色。

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

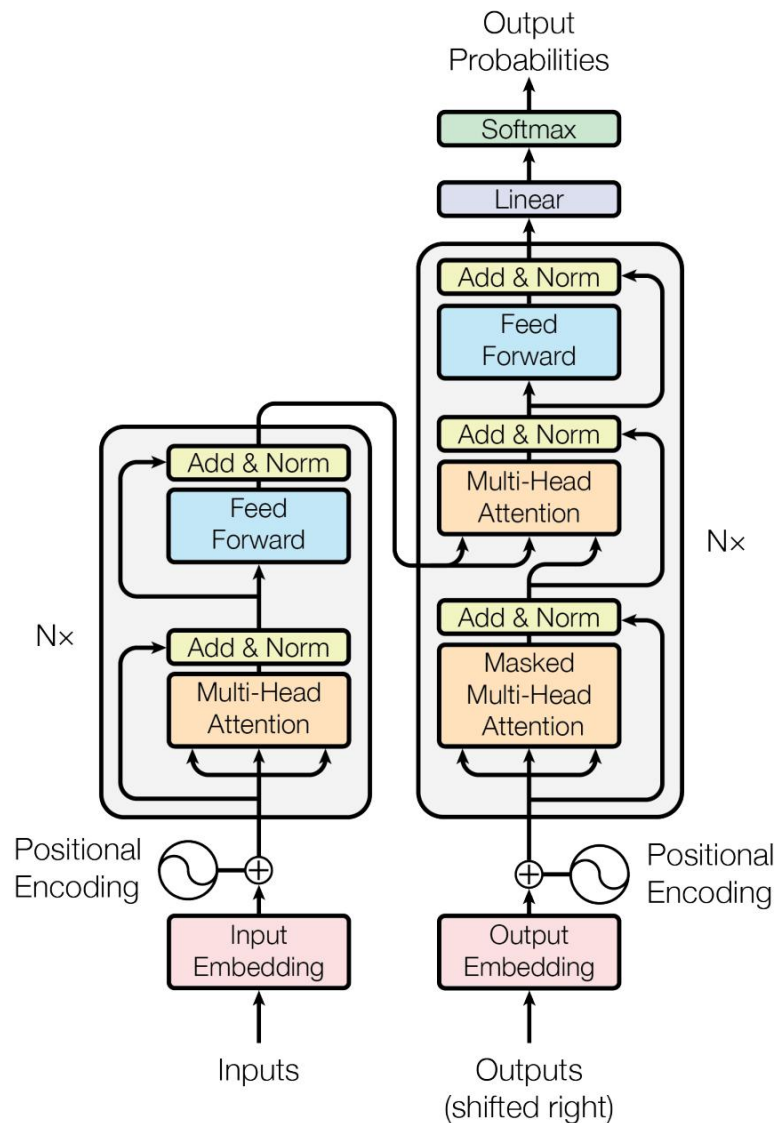
Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaier@google.com

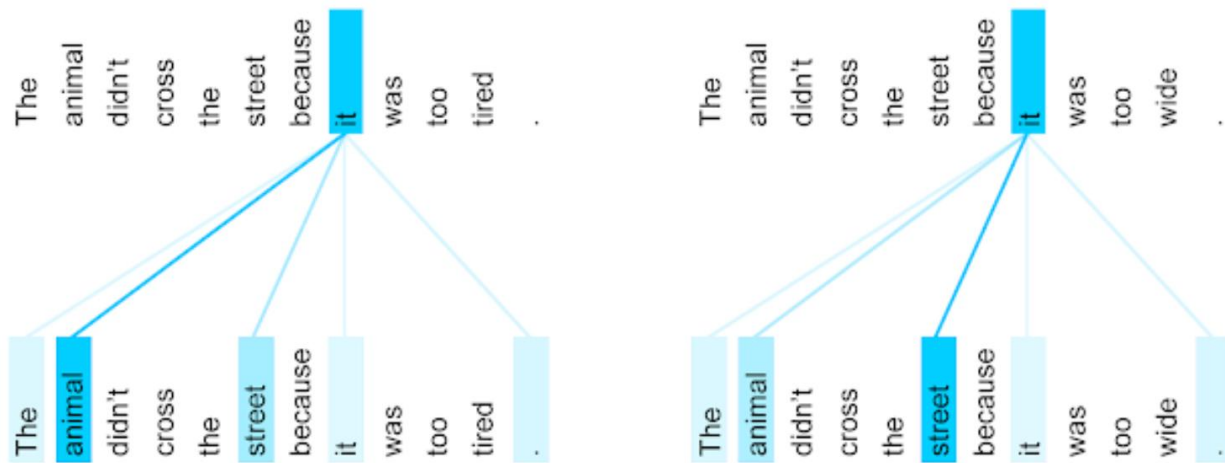
Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com



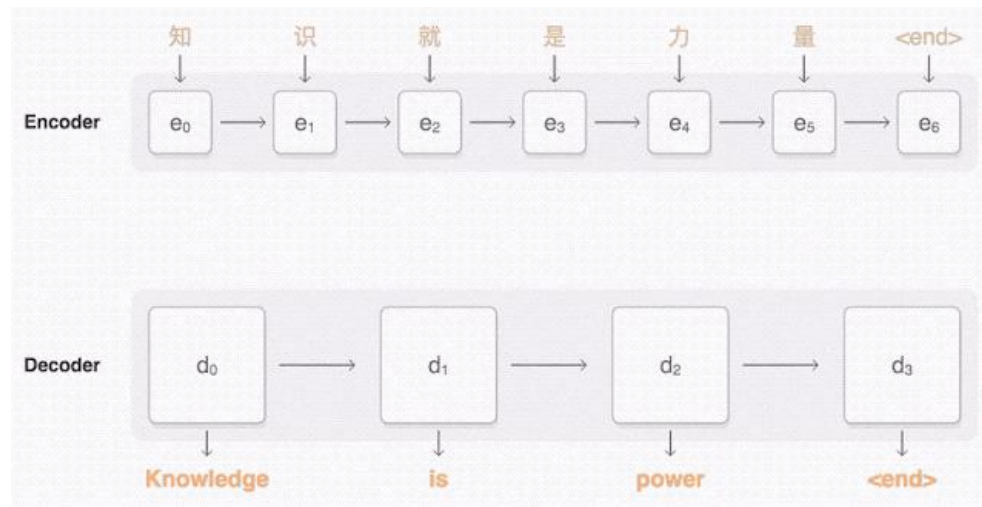
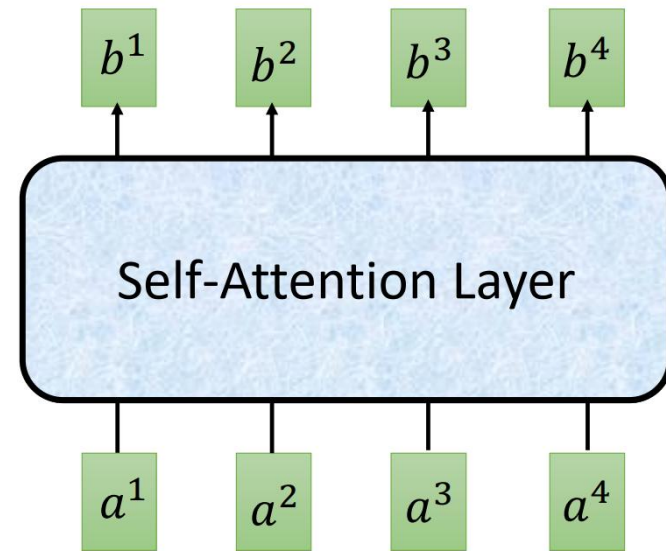
Transformer

自注意力机制

- 将输入序列表示为向量序列，计算序列中每一列 (token) 与其他列的相关性
- 将学习到的相关性用来完成指定的任务 (例如：机器翻译)



自注意力可视化

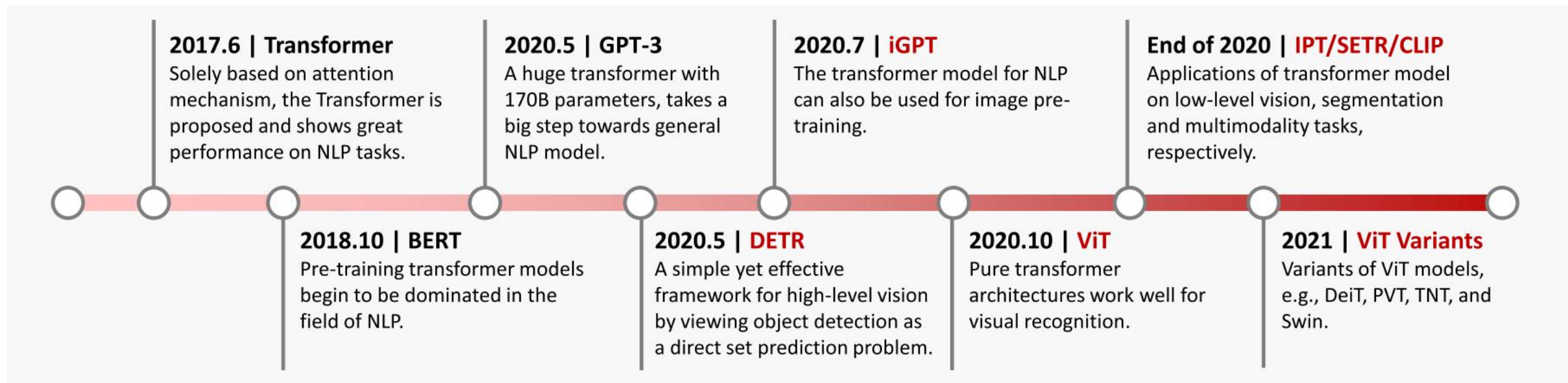


自回归解码识别

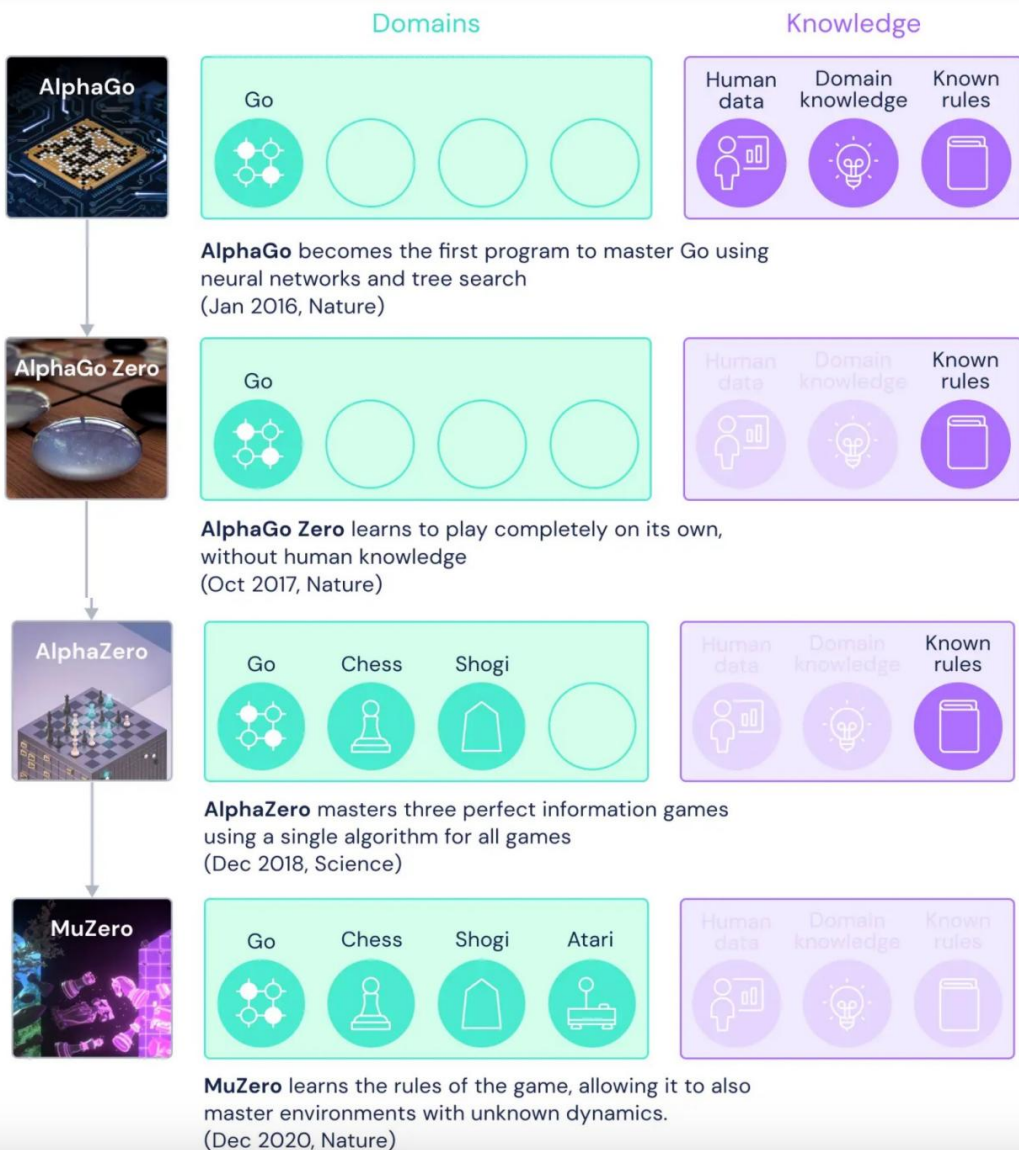


Transformer

■ 从NLP到CV: Transformer大放异彩



时代标志性事件：AlphaGo



有历史对弈数据、领域知识、知道规则（换游戏需要重新设计算法）
4:1胜李世石，3:0胜柯洁

只知道规则，无师自通
Alpha Zero V.S. AlphaGo: 100: 0

只知道规则，同一套算法
无师自通国际象棋、围棋、日本象棋

未知环境自行摸索规则，边玩边学，会的游戏更多
MuZero V.S. AlphaZero: 搜索步数更少但更强



时代标志性事件：AlphaFold

AlphaFold蛋白质结构预测：2021年7月，Nature和Science同时发表人工智能蛋白质结构预测论文

Article

Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold

<https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>

Received: 11 May 2021

Accepted: 12 July 2021

Published online: 15 July 2021

Open access

Check for updates

John Jumper^{1,4,✉}, Richard Evans^{1,4}, Alexander Pritzel^{1,4}, Tim Green^{1,4}, Michael Figurnov^{1,4}, Olaf Ronneberger^{1,4}, Kathryn Tunyasuvunakool^{1,4}, Russ Bates^{1,4}, Augustin Židek^{1,4}, Anna Potapenko^{1,4}, Alex Bridgland^{1,4}, Clemens Meyer^{1,4}, Simon A. A. Kohl^{1,4}, Andrew J. Ballard^{1,4}, Andrew Cowie^{1,4}, Bernardino Romera-Paredes^{1,4}, Stanislav Nikolov^{1,4}, Rishub Jain^{1,4}, Jonas Adler¹, Trevor Back¹, Stig Petersen¹, David Reiman¹, Ellen Clancy¹, Michal Zielinski¹, Martin Steinegger^{2,3}, Michalina Pacholska¹, Tamas Berghammer¹, Sebastian Bodenstein¹, David Silver¹, Oriol Vinyals¹, Andrew W. Senior¹, Koray Kavukcuoglu¹, Pushmeet Kohli¹ & Demis Hassabis^{1,4,✉}

RESEARCH

RESEARCH ARTICLE

PROTEIN FOLDING

Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network

Minkyung Baek^{1,2}, Frank DiMaio^{1,2}, Ivan Anishchenko^{1,2}, Justas Dauparas^{1,2}, Sergey Ovchinnikov^{3,4}, Gyu Rie Lee^{1,2}, Jue Wang^{1,2}, Qian Cong^{5,6}, Lisa N. Kinch⁷, R. Dustin Schaeffer⁶, Claudia Millán⁸, Hahnbeom Park^{1,2}, Carson Adams^{1,2}, Caleb R. Glassman^{9,10,11}, Andy DeGiovanni¹², Jose H. Pereira¹², Andria V. Rodrigues¹², Alberdina A. van Dijk¹³, Ana C. Ebrecht¹³, Diederik J. Opperman¹⁴, Theo Sagmeister¹⁵, Christoph Buhllheller^{15,16}, Tea Pavkov-Keller^{15,17}, Manoj K. Rathinaswamy¹⁸, Udit Dalwadi¹⁹, Calvin K. Yip¹⁹, John E. Burke¹⁸, K. Christopher Garcia^{9,10,11,20}, Nick V. Grishin^{6,7,21}, Paul D. Adams^{12,22}, Randy J. Read⁸, David Baker^{1,2,23*}

诺贝尔奖得主Venki Ramakrishnan、中科院院士施一公等给出高度评价，认为这是**本世纪最重要的科学突破之一**

发展生物计算恰逢其时（百图生科董事长李彦宏2021年5月观点）

- 基因组学研究带来的人体数据在快速增长
- 新药研发过程当中所积累的知识在快速增长甚至是爆发
- 各类机器学习的算法在快速地变化、在提升和迭代

Part 3

人工智能大模型

自监督学习异军突起

■ 自监督学习

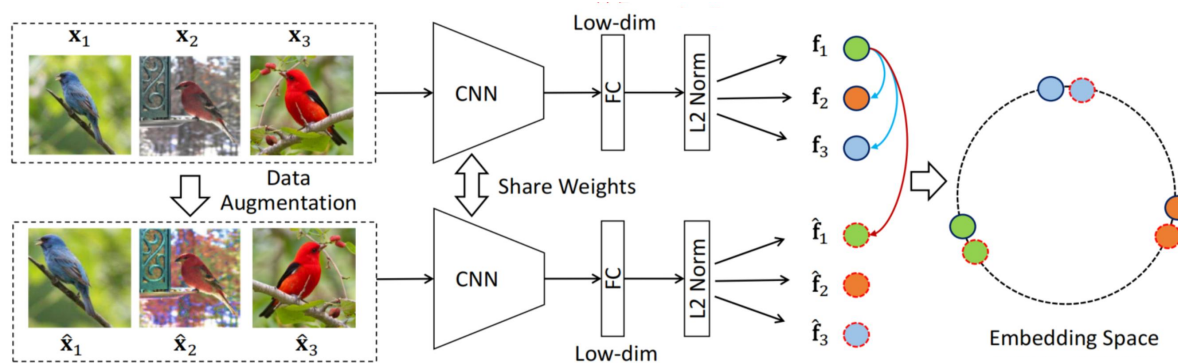
How Much Information Does the Machine Need to Predict? Y LeCun

- Reinforcement Learning (cherry)**
 - The machine predicts a scalar reward given once in a while.
 - A few bits for some samples**
- Supervised Learning (icing)**
 - The machine predicts a category or a few numbers for each input
 - 10→10,000 bits per sample**
- Unsupervised Learning (cake)**
 - The machine predicts any part of its input for any observed part.
 - Predicts future frames in videos
 - Millions of bits per sample**

Yann LeCun (2016)
无监督学习是蛋糕中最大的部分



早期的自监督学习方法：有限成功



对比学习 (Contrastive Learning)：广泛使用



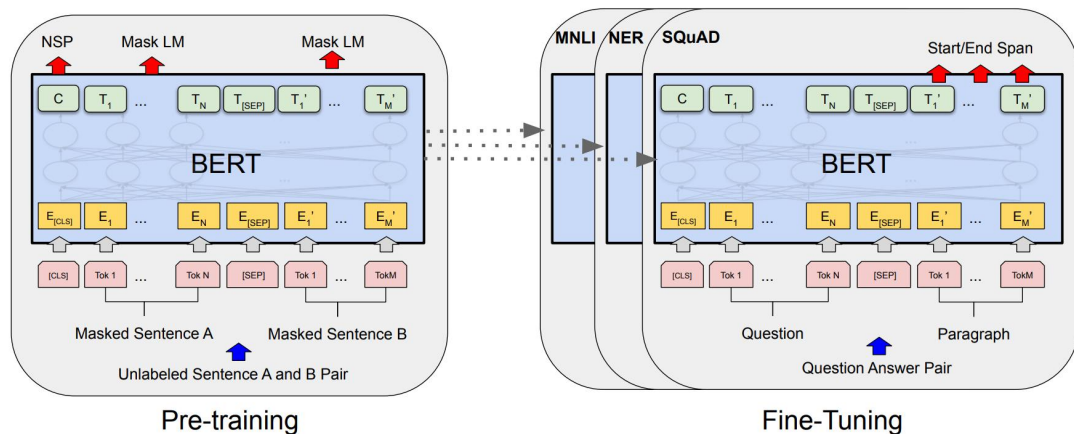
掩码自编码器 (MAE)：广泛使用

■ 预训练技术

在大规模无监督数据上进行预先训练，学习通用的特征表示，之后在此基础上针对具体任务进行微调，以提升模型性能与泛化能力

自然语言处理代表：BERT

在预训练时，模型的最后有两个输出层MLM和NSP，分别对应了两个不同的预训练任务：掩码语言建模（MLM）和下一句子预测（NSP）



计算机视觉代表：MAE

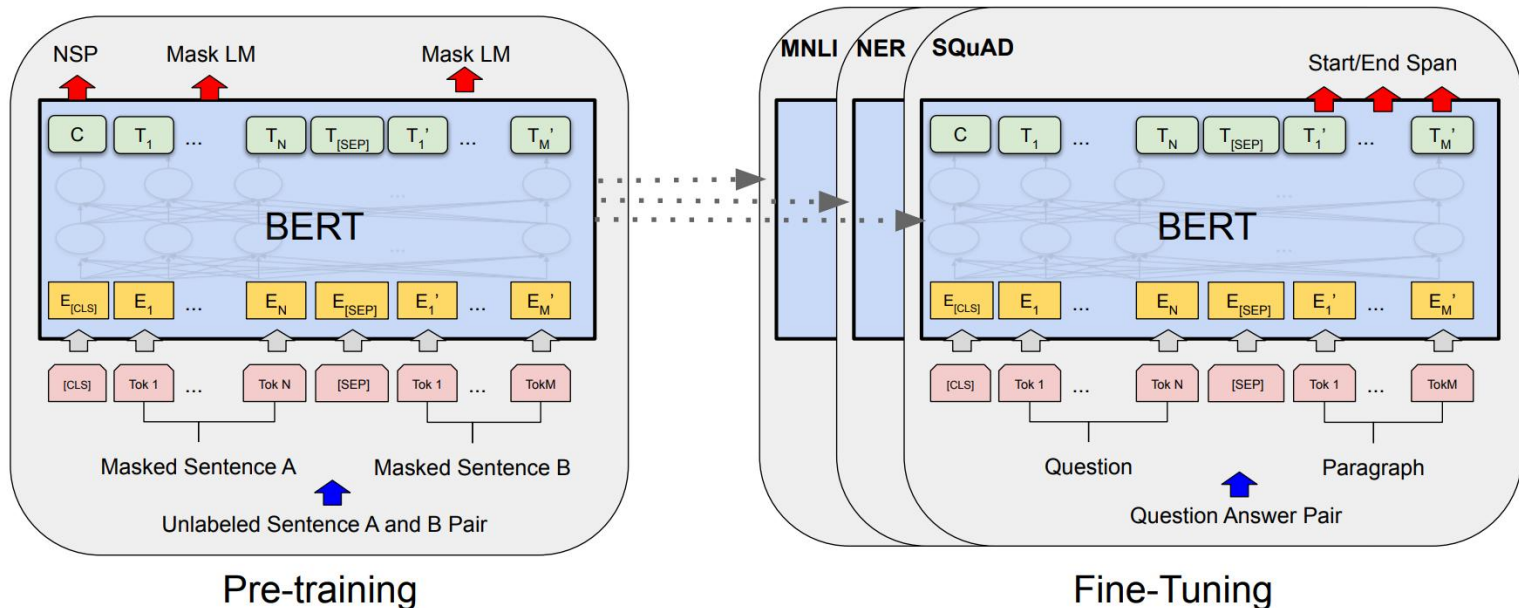
对图片中的patch进行随机掩码，然后利用未被掩码的区域预测被掩码掉的区域，通过图像重建进行图像预训练



自监督学习突破了需要大规模标注数据的桎梏，带来了什么？

■ BERT：大规模预训练语言模型

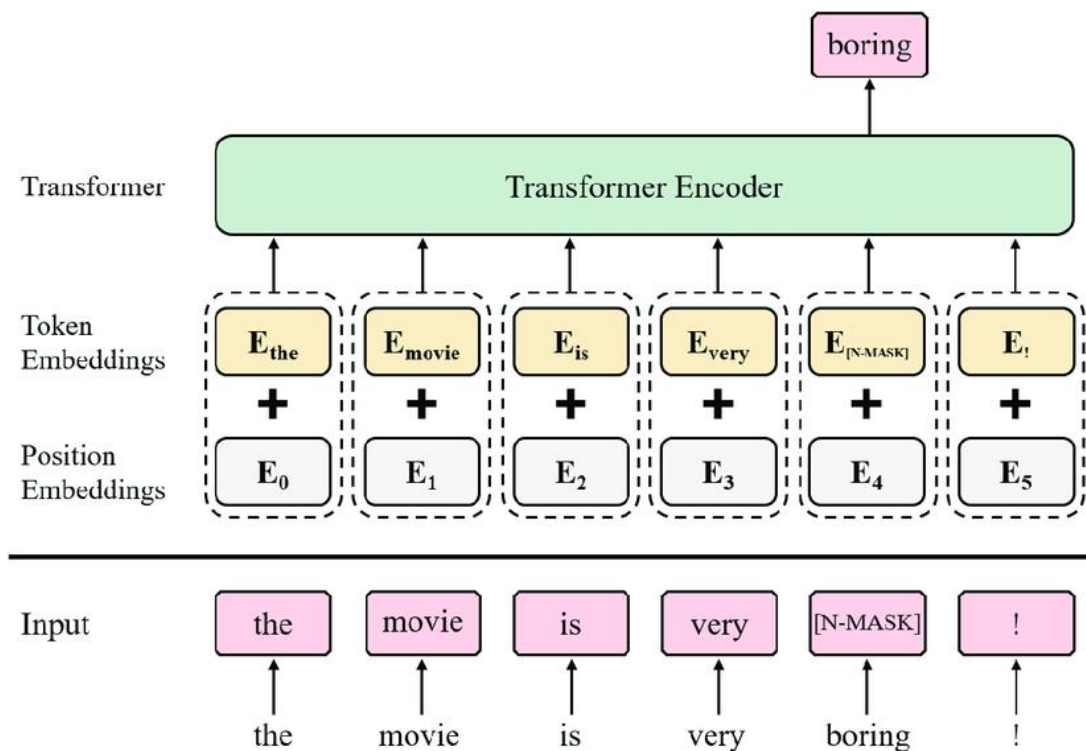
- 2018年提出，利用掩码机制构造了基于上下文预测的预训练任务，相较于传统的语言模型建模方法，BERT能进一步挖掘上下文所带来的丰富语义
- 在预训练时，模型的最后有两个输出层MLM和NSP，分别对应了两个不同的预训练任务：**掩码语言建模 (Masked Language Modeling, MLM)** 和 **下一句子预测 (Next Sentence Prediction, NSP)**



同一个预训练模型
在经过不同下游
NLP任务数据微调
后，可以执行相应
任务，且均展现出
突出性能

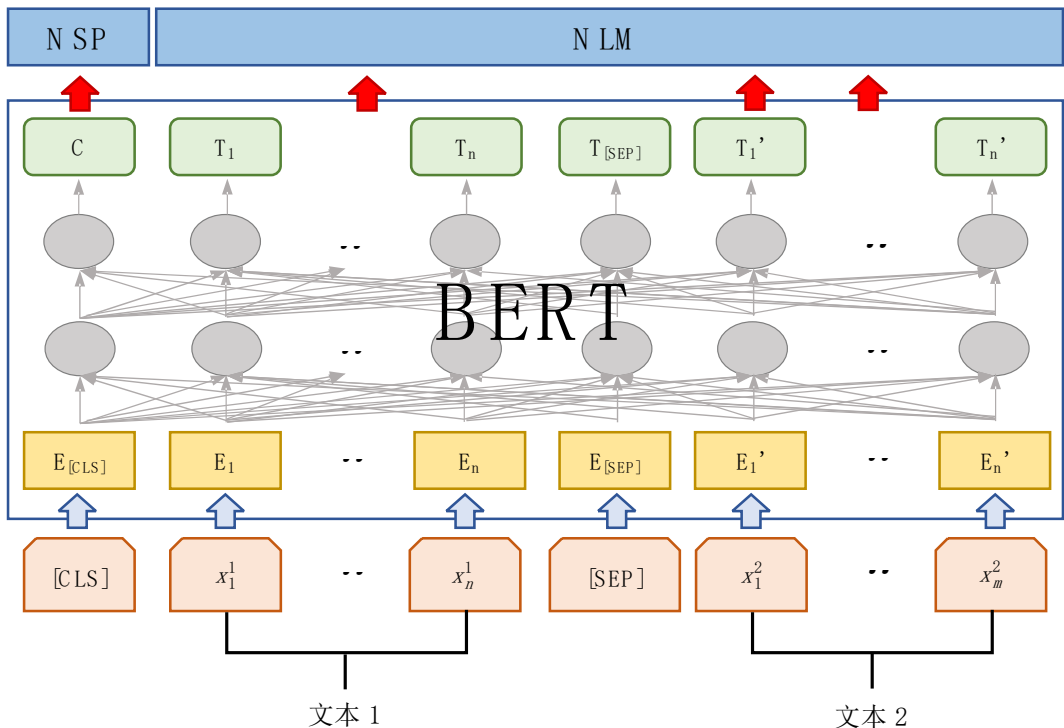
■ 掩码语言建模

- 为了更好的利用上下文信息，让当前时刻的词表示同时编码“过去”和“未来”的文本，BERT采用了一种类似于**完形填空**的任务，即**掩码语言建模**
- 在BERT的预训练过程中，输入句子中15%的单词会被随机掩盖。模型将被掩盖位置的词替换为特殊字符“[MASK]”，代表模型需要还原该位置的单词
- 预训练任务则是学会预测这些位置的词，通过这一过程，学习单词级别的上下文关系，提升对单词语义的理解



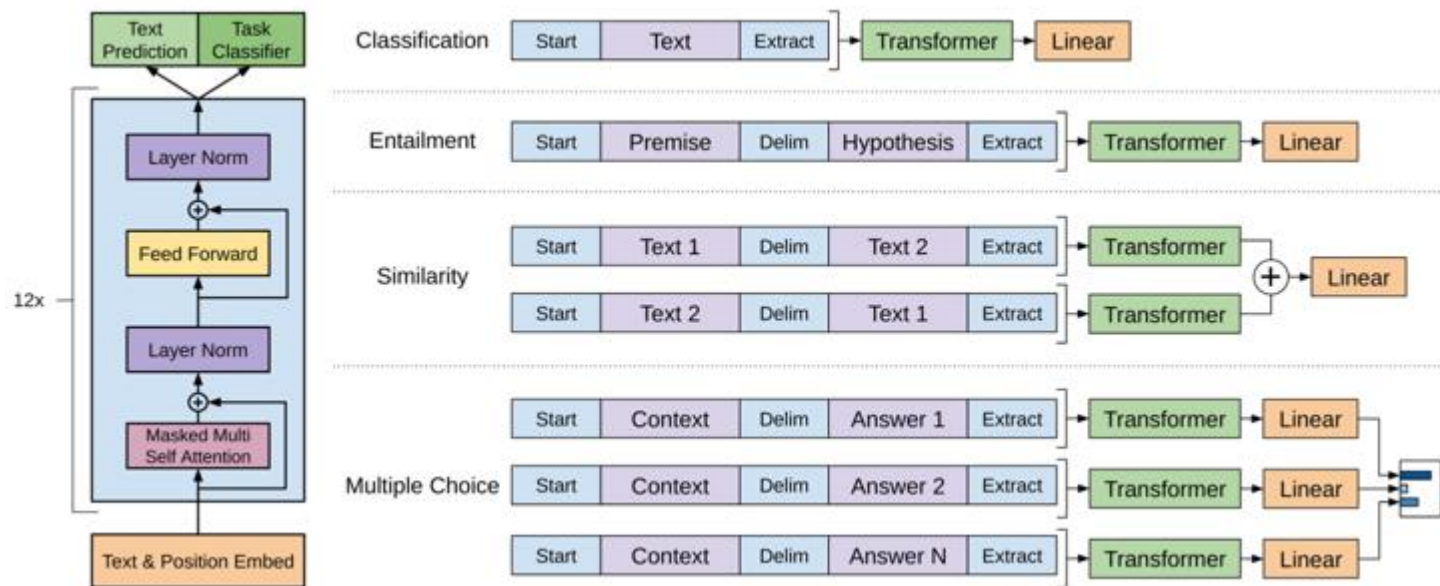
■ 下一句子预测

- 对于阅读理解、语言推断等需要输入两段文本的任务来说，模型尚不具备判断两段文本关系的能力。因此，为了学习到**两段文本间的关联**，BERT引入了第二个预训练任务：**下一句子预测 (NSP)**
- 下一句子预测的任务目标是**预测两段文本是否构成上下句的关系**。对于句子A和句子B，若语料中这两个句子顺序出现，则构成**正样本**，否则构成**负样本**
- 在预训练时，一个给定的句子对，有50%的概率将其中一句**替换成来自其他段落的句子**。这样可以将训练样本的正负例比例控制在1:1
- 预训练任务则是学会预测两个句子是否应该连在一起，通过这一过程，学习句子级别的上下文关系，增强对文本的理解



■ 2018: Generative Pre-trained Transformer

- 同样遵循预训练和微调的两阶段训练框架（仅GPT-1，如下图）
- **GPT-1：预训练：预测第*i*个单词时，用其前面的*k*（窗口大小）的单词作为输入，微调：根据不同任务特点，构建不同的微调训练策略**
- GPT-2：不再需要上述微调步骤，将所有任务形式化成**预测下一个词元的文本生成问题**
- GPT-3：里程碑进展，“In-context learning”使得**无需更新模型参数即可实现小样本推理**



GPT-1: 0.1B参数, 大规模文本数据集预训练, 特定任务微调

GPT-2: 1.5B参数, 更多样化的训练数据集

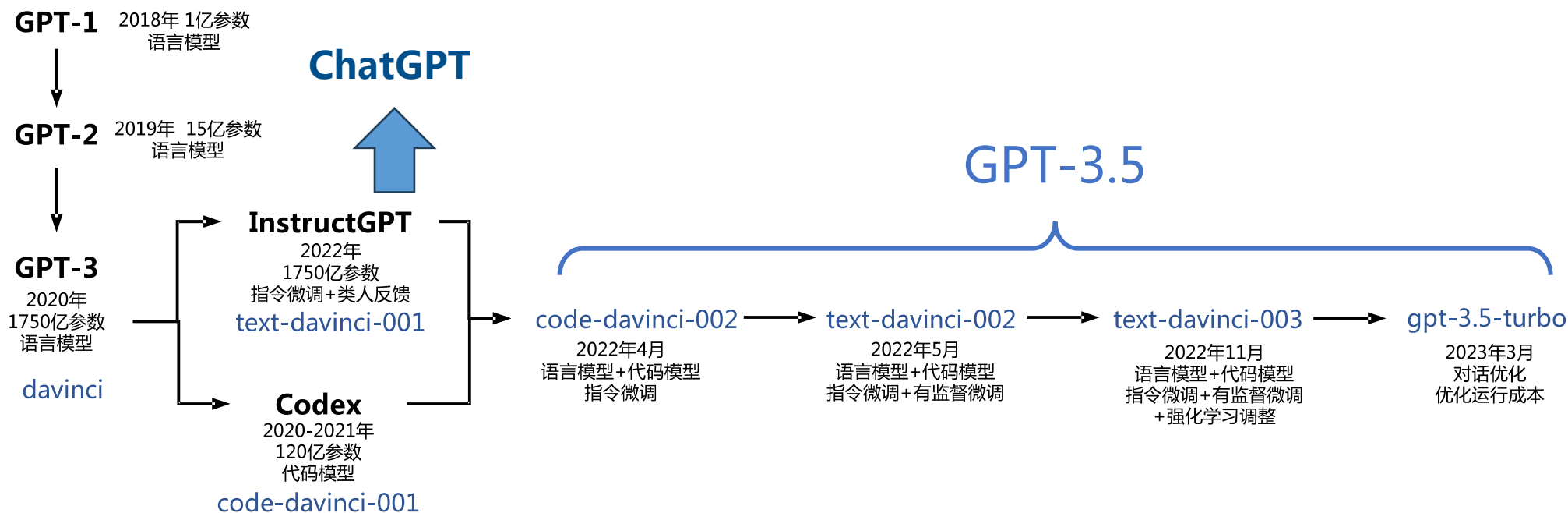
GPT-3: 175B参数, 更深层次的语言理解与生成



里程碑时刻：ChatGPT

■ 基于大语言模型的对话模型ChatGPT

- 2022年11月ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) 自发布起就引起了极大关注，5天内注册用户超100万，在系统推出仅两个月后，月活跃用户估计已达1亿，并与Bing深度搜索结合构造了对话式搜索新范式





ChatGPT



ChatGPT预示着一场革命

ChatGPT Heralds an intellectual Revolution

——基辛格 (Henry Kissinger)
美国著名外交家



通用人工智能比我想象得更加迫近

此前，我还认为我们需要20到50年才能拥有通用人工智能，而现在我认为可能是20年或者更短

——杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton)
深度学习之父、图灵奖获得者



OpenAI的GPT是1980年以来最重要的技术进步

人工智能和微处理器、个人电脑、互联网的诞生同样重要

——比尔·盖茨 (Bill Gates)
微软公司创始人



大模型使得人工智能迎来新的发展高潮

■ 人工智能大模型正在催生新的应用范式

- 人类第一次有一种简单的方法，可以把全世界的知识学习浓缩到一个模型中。大模型实现了对整个世界的认知表示，让我们看到了实现通用人工智能的路径
 - 易于交互的百科全书
- 大模型技术正在打造出全新的数据/知识/信息智能化处理基础平台，将对各行各业的运行生态带来巨大变革
 - 领域足够宽、知识足够深、学习能力足够强、信息足够准、通用性足够好
 - 虽然还存在幻觉、安全性等问题，但大模型技术自身也在快速发展演进
- 大模型将带来商业和技术发展新范式、新机遇
 - 获取知识（信息）的边际成本将大幅度降低
 - 与数据/知识/信息相关的生产及工作效率将大幅度提升



Diffusion model

■ 前、反向扩散过程

Diffusion models:
Gradually add Gaussian
noise and then reverse

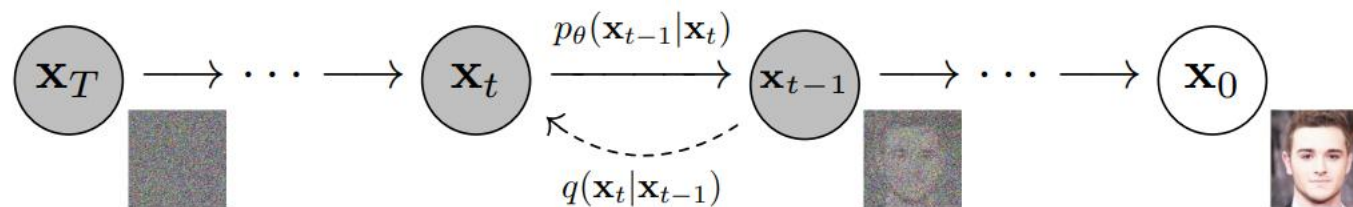
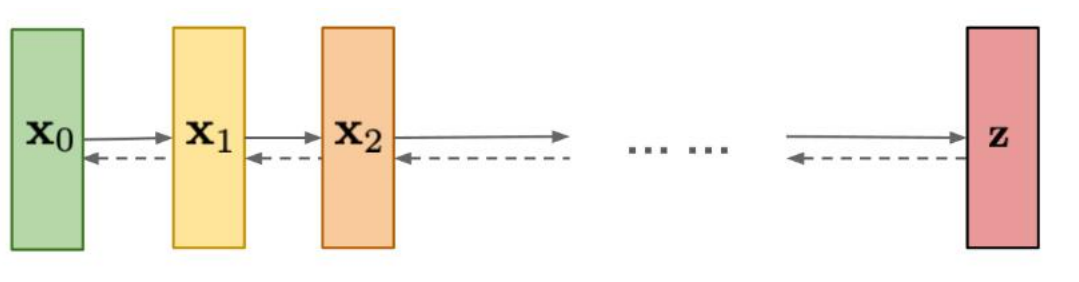
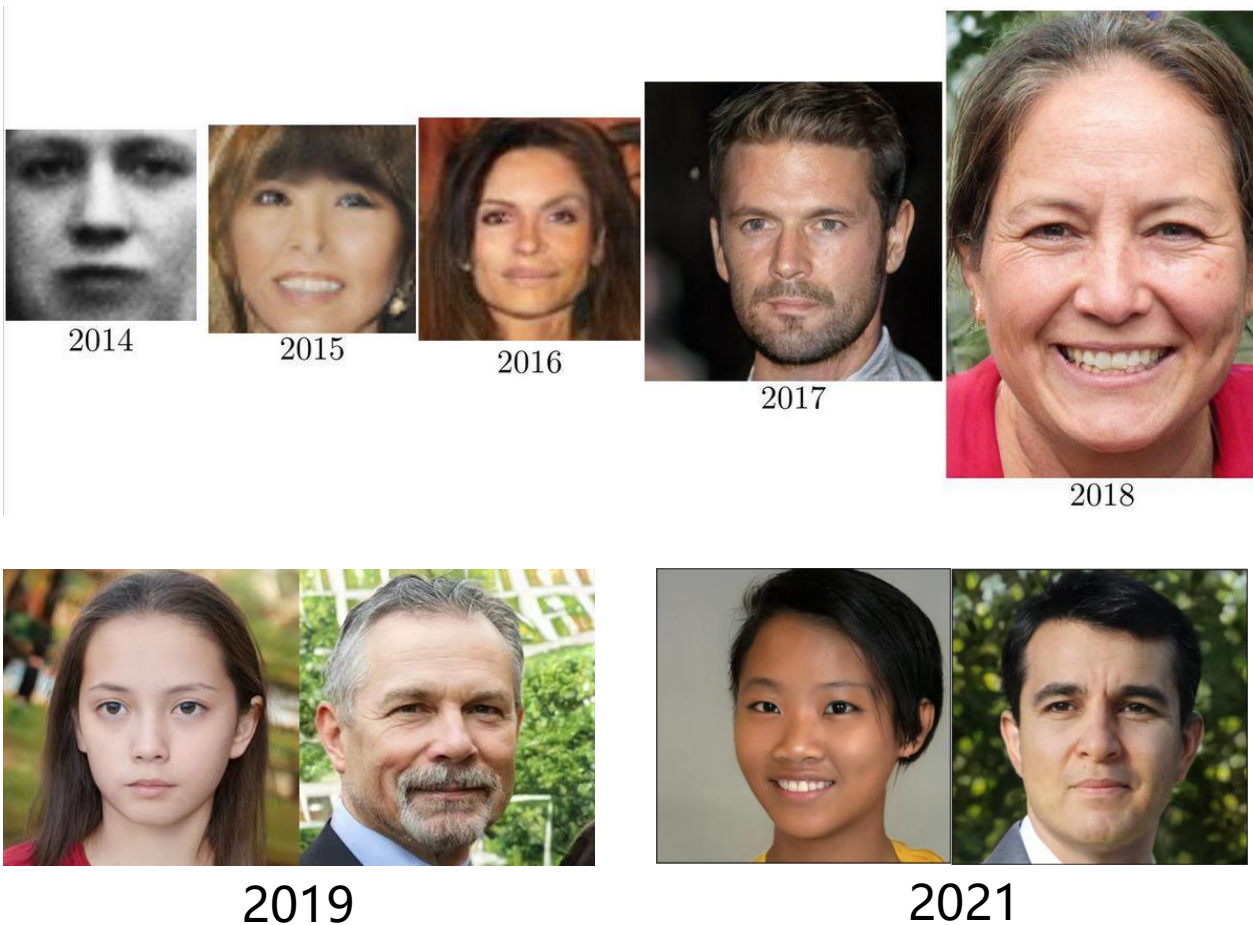


Figure 2: The directed graphical model considered in this work.

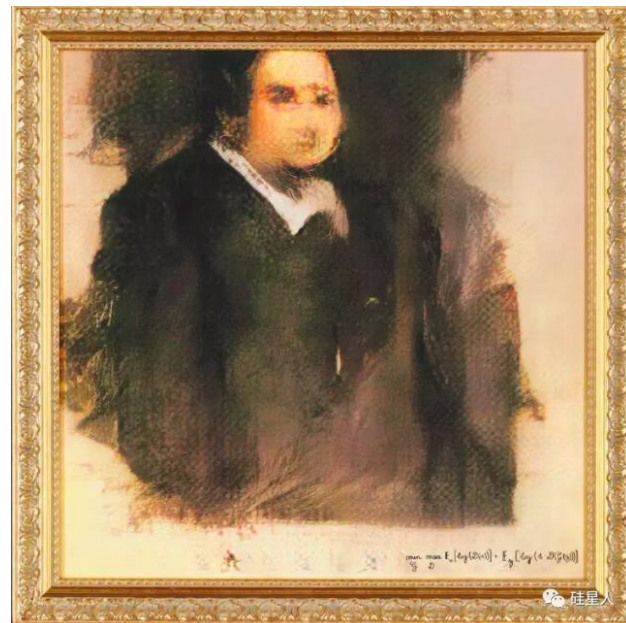
受到统计物理学的启发，通过迭代的正向扩散过程系统地、缓慢地破坏数据分布中的结构。接着学习一个逆向扩散过程，该过程恢复数据中的结构，从而为这些数据产生一个高度灵活的生成模型。

Diffusion model

- 图像视频自动生成技术近年来取得极大发展



人脸图像生成的分辨率、逼真度不断提升



AI创作的肖像画在佳士得拍卖会上拍出43.2万美元 (2018)



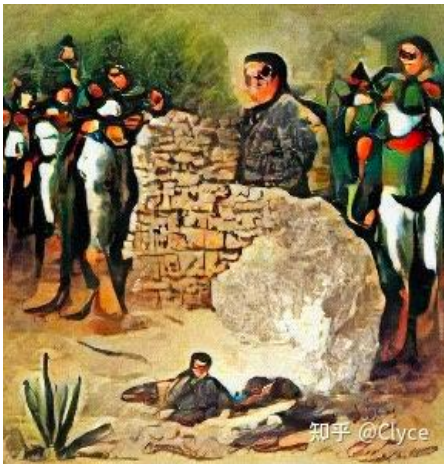
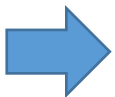
AI作画获得艺术比赛一等奖 (2022)

Diffusion model

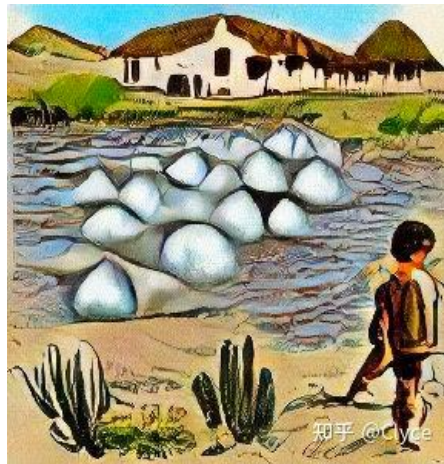
- 扩散模型的快速发展，进一步展现出难以想象的跨模态生成能力

多年以后，奥雷连诺上校站在行刑队面前，准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。当时，马孔多是个二十户人家的村庄，一座座土房都盖在河岸上，河水清澈，沿着遍布石头的河床流去，河里的石头光滑、洁白，活象史前的巨蛋。这块天地还是新开辟的，许多东西都叫不出名字，不得不用手指指点点。每年三月，衣衫褴褛的吉卜赛人都要在村边搭起帐篷，在笛鼓的喧嚣声中，向马孔多的居民介绍科学家的最新发明。

知乎 @Clyce



知乎 @Clyce



知乎 @Clyce



知乎 @Clyce

《百年孤独》第一段话生成（输入文本返回生成图像，2021）



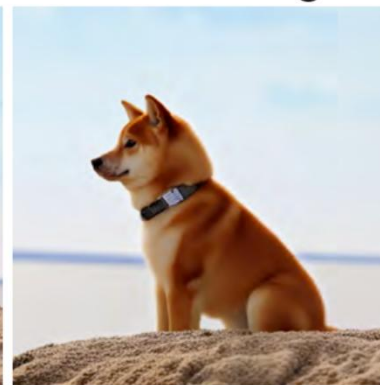
DaLL·E2 (2022)

基于 “I have always wanted to be a cool panda riding a skateboard in Santa Monica.” 生成

Input Image



Edited Image



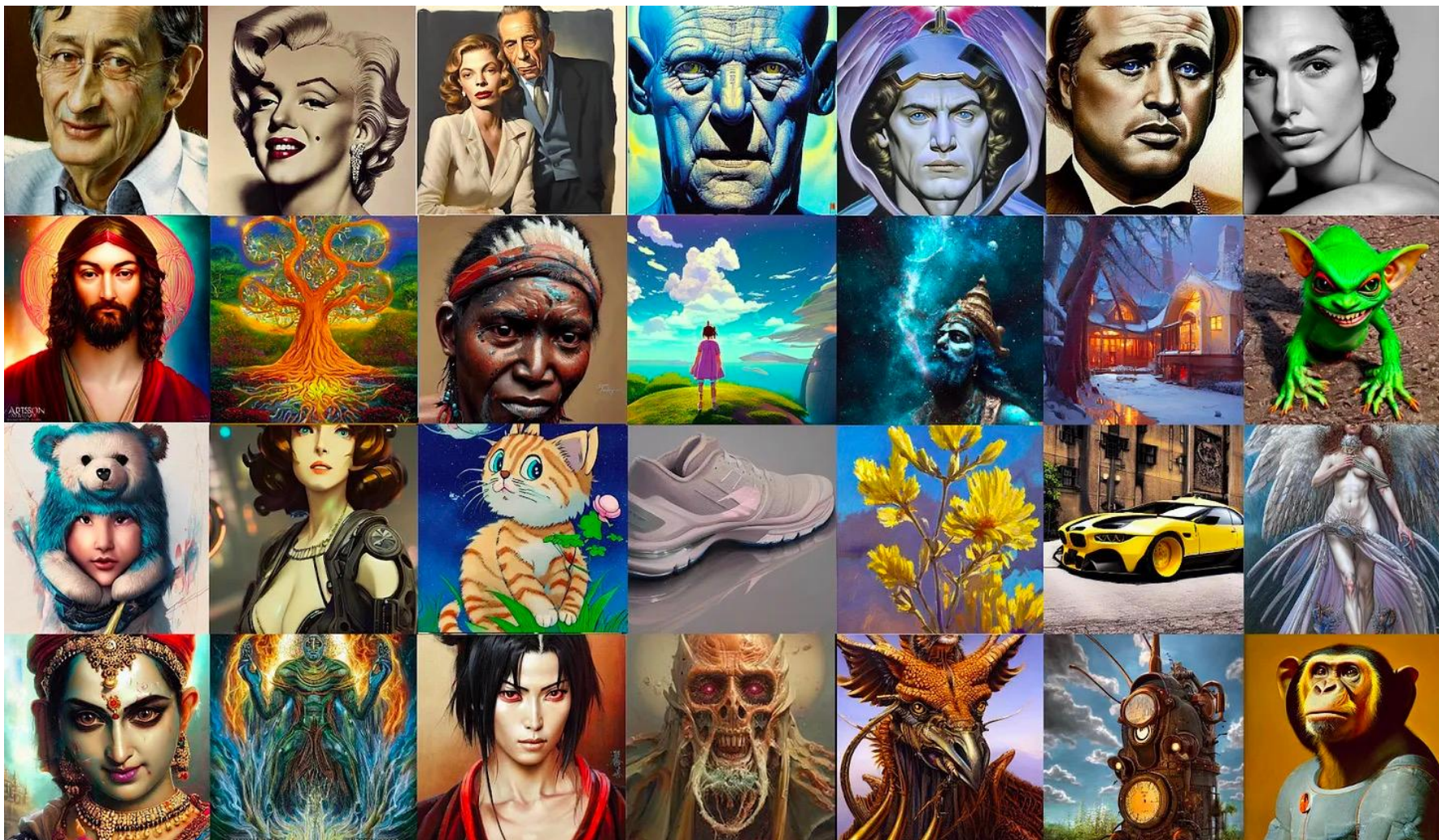
“A photo of a sitting dog”

Imagic (2022)

用文字编辑照片

Diffusion model

- 前沿生成技术带来技术变革，将对艺术创作、美工、电影特效、游戏制作等带来冲击



Stable Diffusion

(2022)

■ 2024: OpenAI推出人工智能视频生成模型Sora，生成60秒高逼真视频



Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.

一个时髦的女人走在东京的街道上，到处都是温暖的霓虹灯和生动的城市标志。她穿着黑色皮夹克，红色长裙，黑色靴子，拿着一个黑色钱包。她戴着太阳镜，涂着红色的口红。她走起路来自信而随意。街道是潮湿和反光的，创造了一个彩色灯光的镜子效果。许多行人走来走去

ChatGPT之后的又一革命性的技术



生成式人工智能

■ DeepSeek



我是 DeepSeek, 很高兴见到你!

我可以帮你写代码、读文件、写作各种创意内容, 请把任务交给我吧~

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 (R1)

联网搜索



deepseek

DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning

DeepSeek-AI

research@deepseek.com

创新的网络架构

自研了MLA（多头潜在注意力）机制和无辅助损失负载均衡策略的MOE（专家混合模型）架构

低成本训练与推理

DeepSeek-R1 的训练成本仅为 557.6 万美元, 相比之下, GPT-4训练成本高达数十亿美元

开源生态

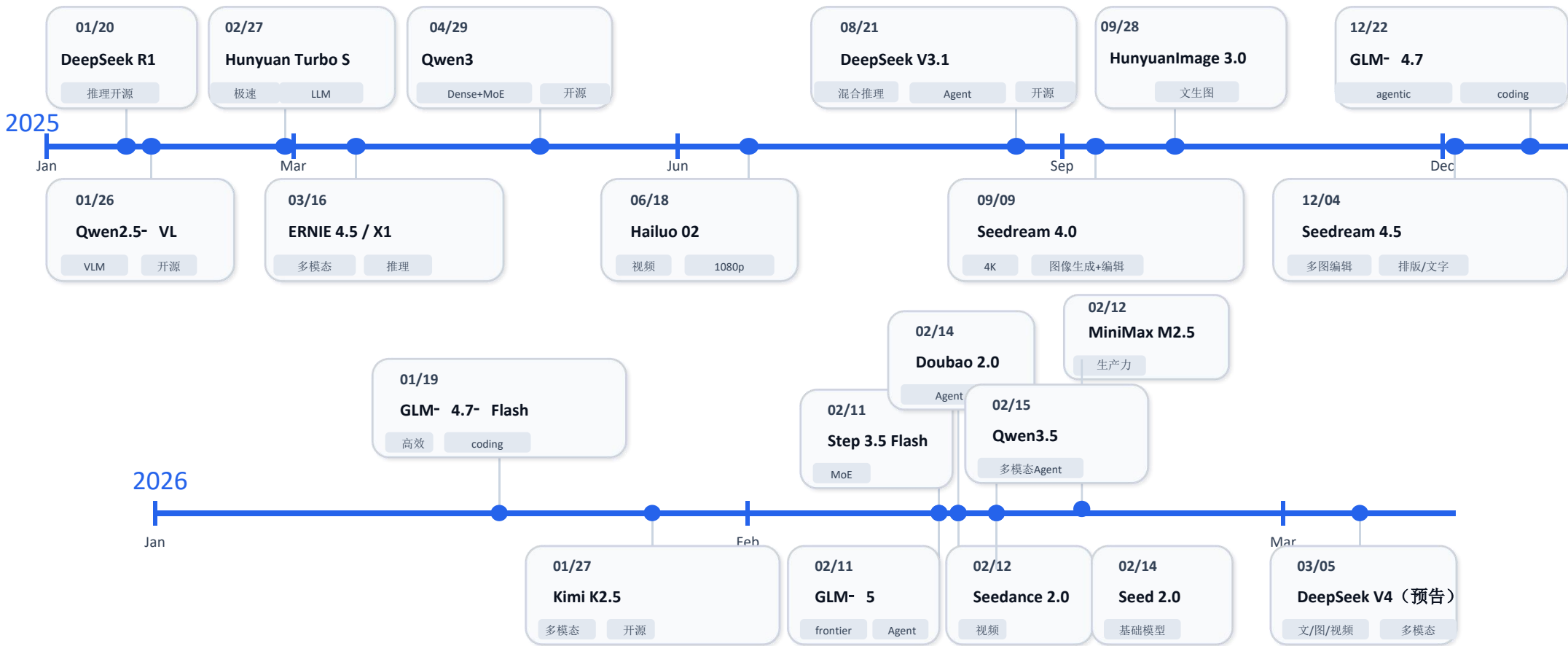
发布了多个开源模型, 如 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3, 实现了真正的**OpenAI**

国货之光, 展现出令人惊叹的智能问答和知识推理能力



人工智能大模型

■ 国产大模型



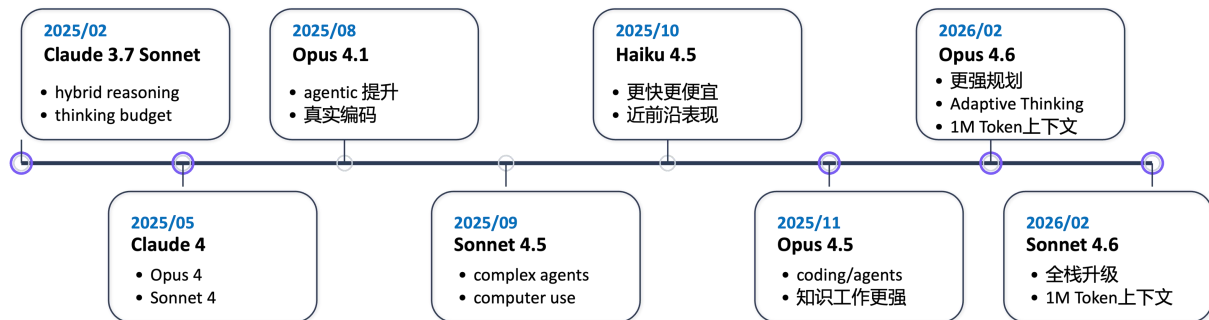
国产力量：快速迭代，智能问答与知识推理能力持续提升



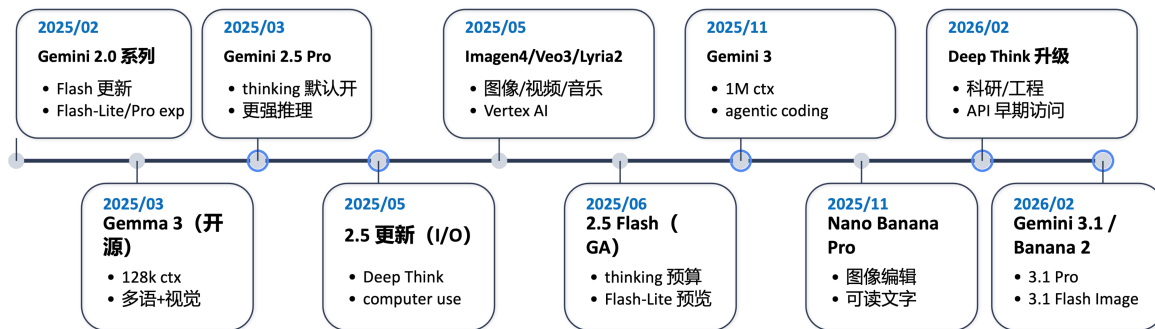
人工智能大模型

■ 全球闭源大模型

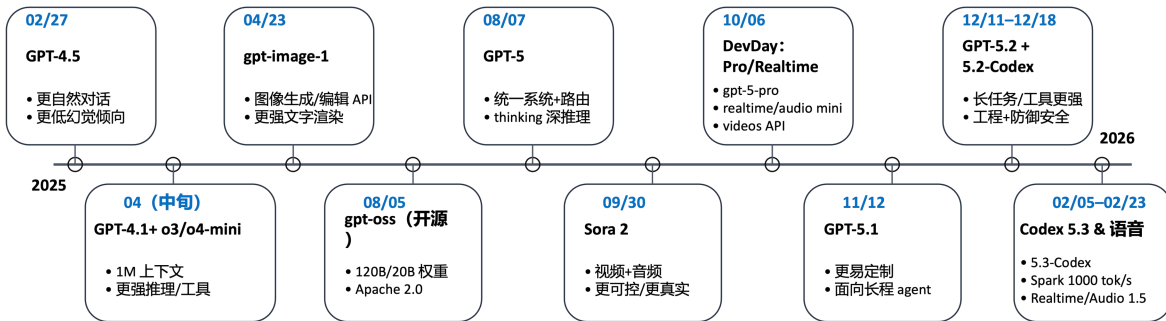
🌸 Claude



🌈 Gemini



🌀 OpenAI



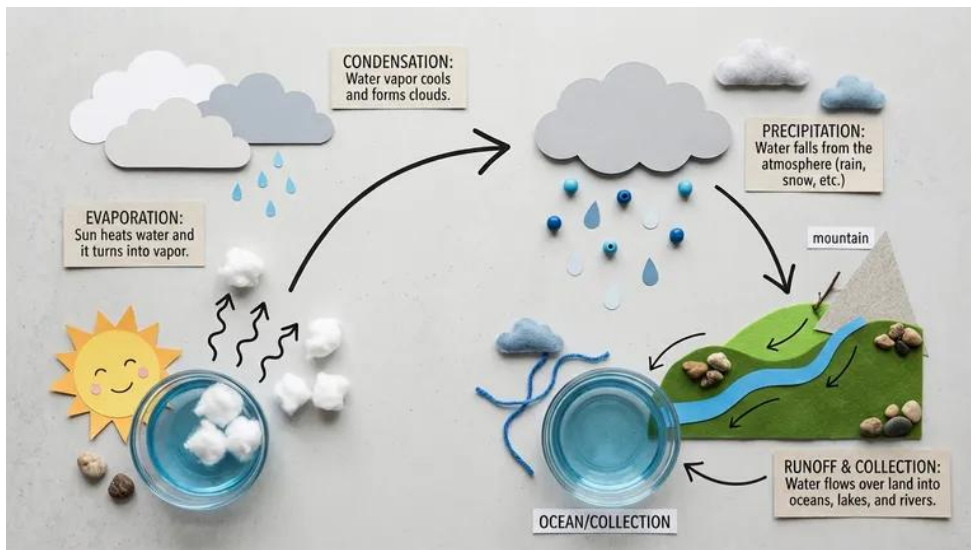
闭源巨头：多模态驱动，智能问答与知识推理能力显著增强

■ 全球闭源大模型

Prompt: a guy does a backflip



视频生成模型Sora2，真实性高，动作连贯



NanoBanana2具备世界知识推理、文字渲染能力



ClaudeCode代码库级调试，自动检索并定位Bug

闭源巨头：多模态驱动，智能问答与知识推理能力显著增强

■ 银河通用机器人登上春晚，完成盘核桃、捡玻璃、叠衣服、串烤肠等高难度操作



端到端具身智能大模型

银河通用自研端到端具身智能大模型“银河星脑”AstraBrain，通过少量示范 + 大规模拟人操作数据合成 + 模仿强化学习，实现高精度操作泛化。

海量、高精度的柔性物体操作数据

在仿真环境中生成数万条合成数据，再通过强化学习试错探索最优路径，最后以少量真机数据进行微调，能实现从模拟到现实（Sim-to-Real）的迁移。

中国具身智能产业技术积累、供应链完善的集中爆发



Agent: 模型去调度模型



Cowork



OPENCLAW



Jarvis AI

从推理到行动



能力项	聊天机器人 (Chatbot)	AI智能体 (Agent)
核心逻辑	被动响应，基于检索与规则	主动规划，基于目标与自省
工具交互	基本不具备或仅限简单API	广泛调用GUI、跨系统协议（如MCP）
状态维持	会话级，容易遗忘	任务级，跨会话记忆
工作模式	线性交互，单次回答	闭环循环（感知-决策-行动-评估）
交付价值	提供信息（Answer）	交付成果（Outcome）

大语言模型的逻辑推理能力在思维链与强化学习的激发下跨越数字边界，直接在办公环境中执行闭环任务

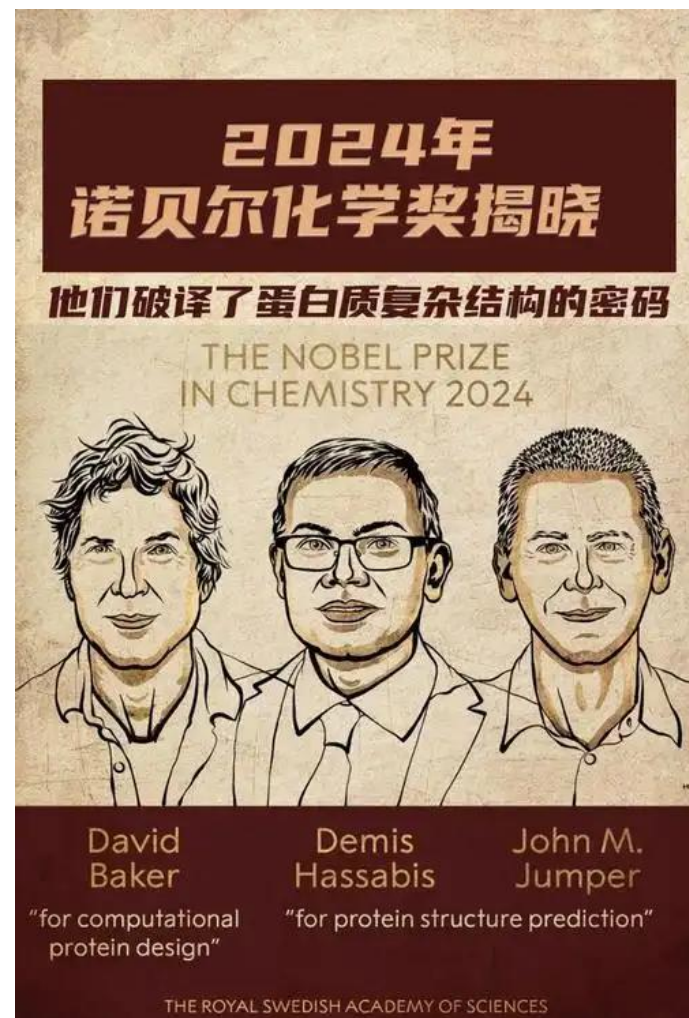
Part 4

人工智能的未来

人工智能成果获基础科学诺贝尔奖



2024年诺贝尔物理学奖授予两位神经网络的先驱



2024年诺贝尔化学奖授予者中，有两位是因为他们在蛋白质结构预测方面的贡献



《纽约客》2017
机器人给乞讨的人类打赏



Conclusion

- **Digital computation** requires a lot of energy but makes it very easy for agents that have the same model of the world to share what they have learned by sharing weights or gradients.
 - That is how GPT-4 knows thousands of times more than any one person using only about 2% as many weights.
- **Biological computation** requires much less energy but it is much worse at sharing knowledge between agents.
 - If energy is cheap, digital computation is just better.

Hinton教授2024年在牛津大学演讲观点
数字智能与生物智能各有所长



Anthropic未发布的新模型在黎曼猜想上取得重要进展（2026）

Explore content ▾

About the journal ▾

Publish with us ▾

Subscribe

[nature](#) > [news feature](#) > article

NEWS FEATURE | 19 May 2026

'It is incredible': How AI is transforming mathematics

Thanks to some surprising advances, mathematicians are starting to realize that

《Nature》：AI改写数学规则，2030年AI将与人类共获菲尔兹奖？

Noam Brown
@polynoamial

An internal version of Astra, @OpenAI's next major model family, solved 10 major open problems in mathematics, quantum complexity, and theoretical computer science.

We believe it will be a major step for scientific reasoning.
[openai.com/index/ten-adv...](https://openai.com/index/ten-advances)

Astra的内部版本，@OpenAI的下一代主要模型家族，解决了数学、量子复杂性和理论计算机科学中的10个重大开放问题。

我们相信这将是科学推理的一个重大进步。 [openai.com/index/ten-adv...](https://openai.com/index/ten-advances)

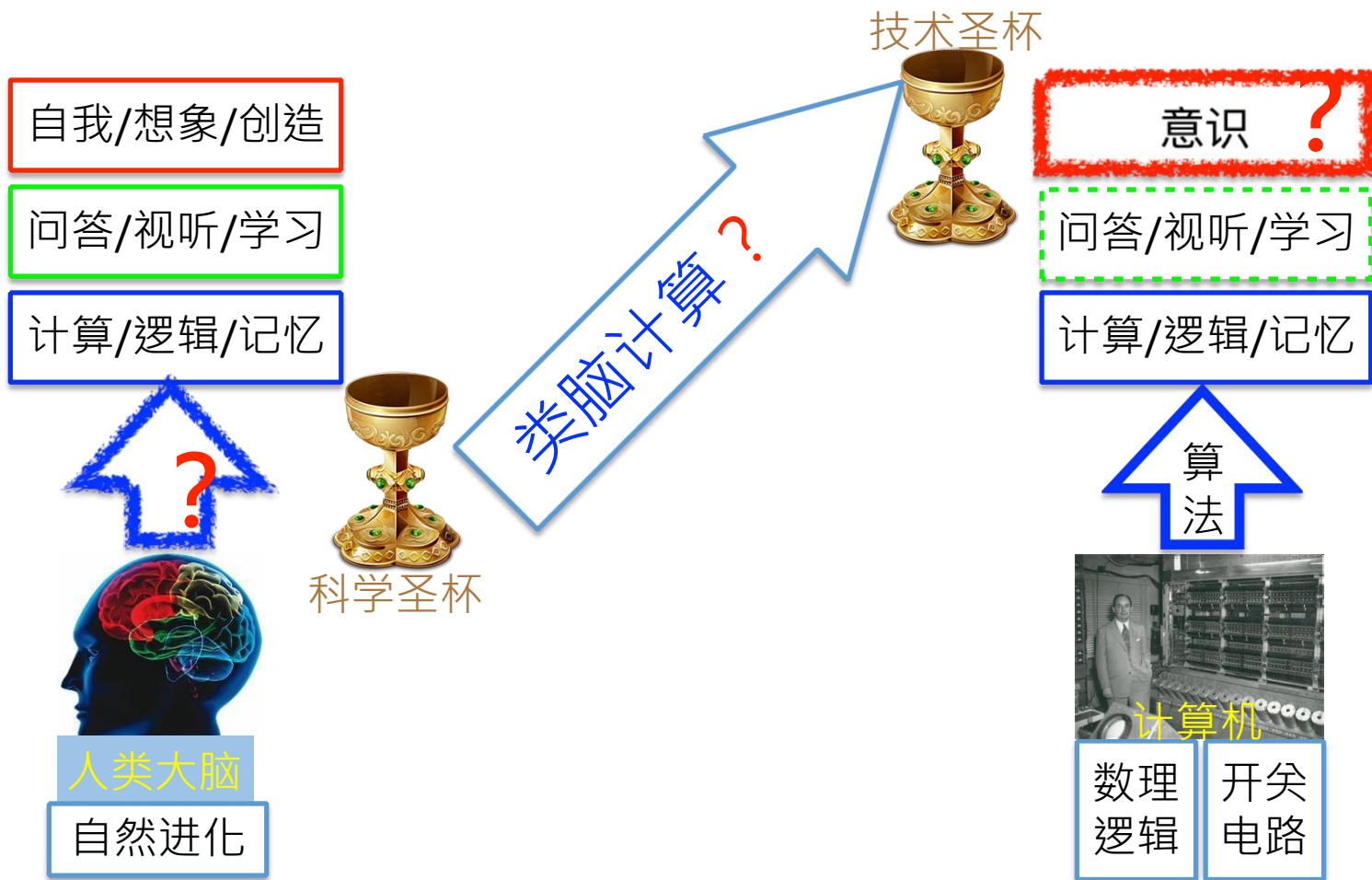
OpenAI的新模型Astra，
2000 美元攻克10道世界级
数学难题

下棋、蛋白质结构预测之后，
数学会是下一个被AI
攻克的领域吗？

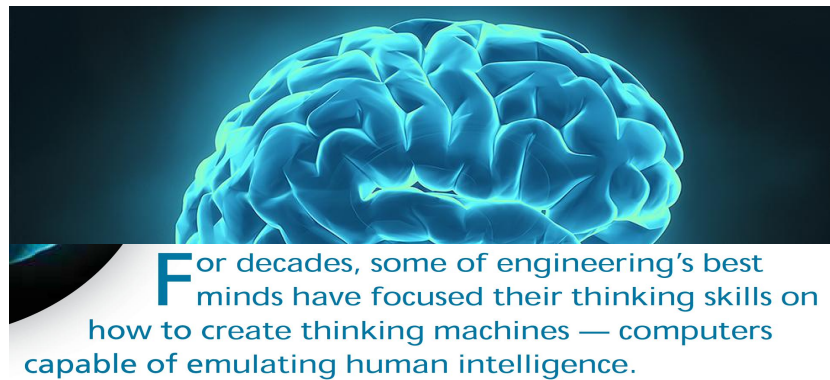


类脑计算

■ 类脑计算 (Brain-Inspired Computing)



Reverse-Engineer the Brain 大脑逆向工程

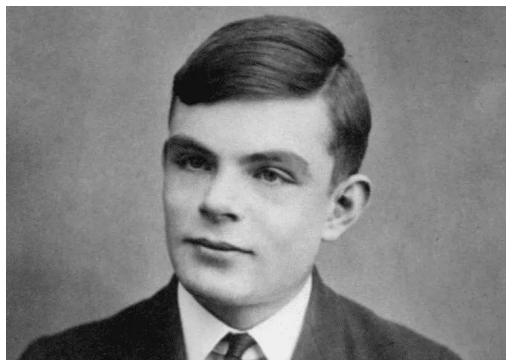


美国工程院
21世纪14项大挑战
(2008)



人工智能的未来

未来人类不会被AI替代，但是用不好AI的人会被善用AI的人替代！

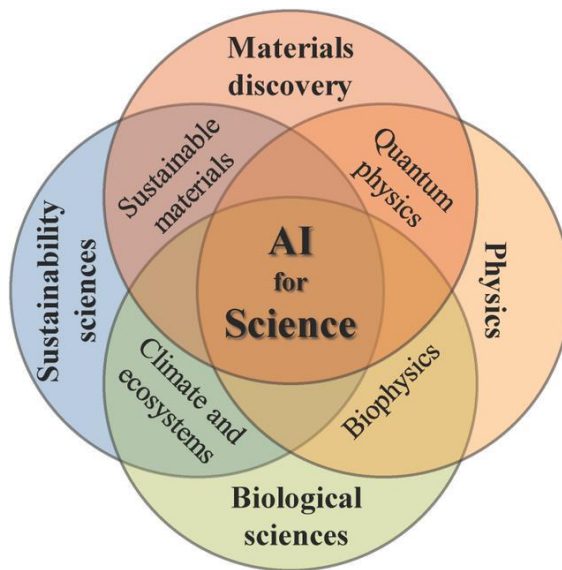


We can only see a short distance ahead,
but we can see plenty there that needs to be done.

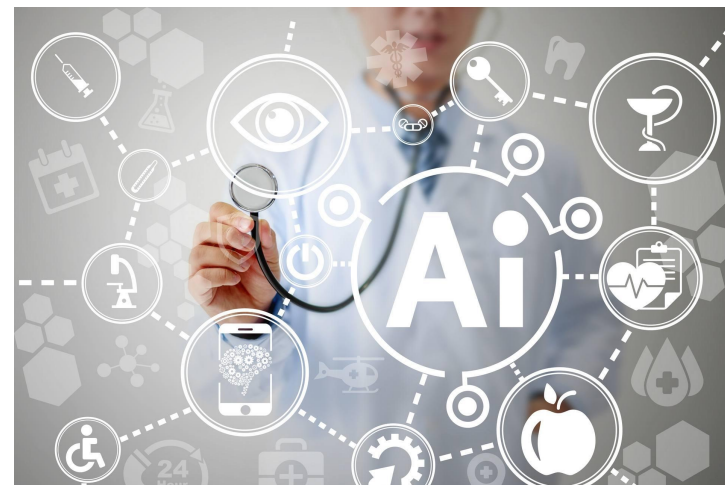
Alan Turing, 1950



假设人工智能能够替代生物智能了，
它的躯体在哪里？



AI4S：人工智能赋能基础科学



AI+医疗：构建高效精准医疗

THANKS

陈智能

2025-9-8